奶蛙学基础教程

奶蛙学

必　修

第一册



YuX　橙橙橙　大可零　白桃气泡水　TheLai　鱼鱼糕　胡萝卜大王　果蔬脆　编

奶蛙学基础教程

奶蛙学

必　修

第一册

YuX　橙橙橙　大可零
白桃气泡水　TheLai　鱼鱼糕
胡萝卜大王　果蔬脆　编

YuX　橙橙橙　大可零　白桃气泡水
TheLai　鱼鱼糕　胡萝卜大王　果蔬脆
二〇二六年

小红书
小红书号：hongyx

编　者　YuX　橙橙橙　大可零　白桃气泡水
TheLai　鱼鱼糕　胡萝卜大王　果蔬脆

奶蛙学　基础教程　必修　第一册

YuX　橙橙橙　大可零　白桃气泡水　TheLai　鱼鱼糕　胡萝卜大王　果蔬脆　编

书　　名　奶蛙学

册　　次　基础教程　必修　第一册

编　　者　YuX　橙橙橙　大可零　白桃气泡水　TheLai　鱼鱼糕　胡萝卜大王　果蔬脆

开　　本　210 mm × 297 mm

编写时间　2026 年 11 月

小红书
小红书号：hongyx

致同学



本书的学习路径

观察形象，建立描述；记录变化，寻找关系；提出解释，检验条件。

同学们，欢迎翻开《奶蛙学》。一只奶蛙可以静静凝视，也可以捧腹大笑；它的动作看似随意，却给细致观察留下了许多问题。为什么同样的轮廓换一种姿态，仍然容易辨认？为什么一张笑脸放进不同对话，会产生不同的意思？

学习奶蛙学，可以从熟悉的形象开始。看一看眼口怎样配合，量一量身体各部位的比例，再把连续画面按时间排列。通过描述、测量和比较，我们能够发现姿态中的稳定特征，认识动作与节律的联系。

本书的八章内容由观察逐渐走向解释。形态与表情告诉我们怎样描述，运动与节律帮助我们组织时间，群体与传播引导我们考虑关系，研究设计则把这些方法连接成一次完整的探究。

阅读时，可以带着三个问题前进：画面呈现了哪些特征？这些特征之间有什么关系？怎样用一次比较研究这种关系？把问题写在记录本上，再用图像、表格和算式逐步作答，就能形成自己的研究记录。

书中的实验活动可用图像、纸笔、尺子或计时工具完成。独立观察便于形成初步认识，同伴复测便于比较读数，小组讨论则有助于完善分类与解释。把各人的记录并列起来，常能发现新的细节和问题。

愿你在细致观察中保持好奇，在反复比较中发现规律。让我们从一只站立、挥手或捧腹大笑的奶蛙出发，开启这段探索形态与变化的学习旅程。

小红书
小红书号：hongyx

教材中设置的主要栏目及说明

观察与描述

从整体轮廓到局部特征，使用可以复核的语言记录所见。

思考与讨论

比较不同解释，联系图像与记录，交流各自的判断依据。

实验活动

围绕一个问题安排操作，整理记录并检验结论。

例题与方法

分解计算、分类和推理的步骤，理解各步的作用。

方法引导

说明观察、测量和推理中的常用方法，联系具体任务。

练习与应用

用判断、计算、解释和设计任务检查理解，运用所学方法。

整理与提升

连接本章的概念与方法，辨认相近术语，梳理知识关系。

资料卡片

在正文旁补充术语、相关方法和容易混淆的关系。

定理与模型

明确量的含义和适用条件，用简洁关系表达规律。

模型边界

检验前提、单位和适用范围，比较模型与实际记录。

形态图谱

并置比较表情、姿态与装扮，追踪稳定特征和变化特征。

研究与实践

整合多章方法，完成分镜、图谱和传播记录等综合任务。

成果交流

用图表和文字呈现研究结果，比较意见并说明修改理由。

参考答案

核对计算与推理，比较解法，回到题目重新检查条件。

小红书
小红书号：hongyx

目录







绪言 1

第一章　观察与辨认 3

第一节　认识奶蛙 4

第二节　从看见到描述 6

第三节　记录与测量 8

实验活动 1　建立奶蛙观察档案 10

实验活动 2　观察者的一致性 11

整理与提升 12

练习与应用 13—14

第二章　形态与结构 15

第一节　轮廓与比例 16

第二节　色彩与区域 18

第三节　形态分类 20

实验活动 3　制作形态测量图 22

实验活动 4　设计一张检索表 23

整理与提升 24

练习与应用 25—26

第三章　表情与情绪 27

第一节　眼与口的配合 28

第二节　表情的强度与状态 30

第三节　情境中的理解 32

实验活动 5　绘制表情变化记录 34

实验活动 6　同一张脸，不同的前文 35

整理与提升 36

练习与应用 37—38

小红书
小红书号：hongyx

目录



第四章　姿态与运动　39

第一节　支撑与平衡　40

第二节　动作的分解　42

第三节　节奏与连续　44

实验活动 7　支撑姿态的比较　46

实验活动 8　设计一次连贯挥手　47

整理与提升　48

练习与应用　49—50



第五章　大笑的节律　51

第一节　从一次摆动到一个周期　52

第二节　笑态怎样启动　54

第三节　把连续动作分成状态　56

实验活动 9　测量一段大笑　58

探究活动　一次笑声怎样结束　59

整理与提升　60

练习与应用（一）　61

练习与应用（二）　62



第六章　群体与交互　63

第一节　谁能够影响谁　64

第二节　同时开始就是相互带动吗　66

第三节　响应怎样达到饱和　68

实验活动 10　让笑声沿关系图传递　70

探究活动　比较群体响应的上限　71

整理与提升　72

练习与应用（一）　73

练习与应用（二）　74

小红书号：hongyx

目录



第七章　图像与传播　75

第一节　一张图里有哪些信息　76

第二节　什么改变了，什么还在　78

第三节　一张图经过几次转发　80

实验活动 11　同图异境　82

探究活动　追踪一张图的五个版本　83

整理与提升　84

练习与应用（一）　85

练习与应用（二）　86



第八章　研究方法与综合设计　87

第一节　把好奇写成一个问题　88

第二节　让两组比较有共同基础　90

第三节　从研究结果走向设计　92

综合活动　设计一套奶蛙动作图谱　94

综合探究　组织一次奶蛙群体展示　95

整理与提升　96

练习与应用（一）　97

练习与应用（二）　98

奶蛙形态图谱　99

参考答案　118

附录一　名词与概念　126—127

附录二　常用符号与记录规范　128

附录三　观察记录范式　129

附录四　跨章综合实践　130

附录五　实践评价量规　131

后记　132

小红书

小红书号：hongyx

绪言
奶蛙与研究的起点

从一只奶蛙开始

把几张奶蛙图像放在一起，最先引起注意的往往是表情。捧腹者笑得用力，托腮者显得迟疑，交臂者似乎十分笃定。仔细比较眼口、身体和手足的位置，还能发现这些印象所依据的形态线索。同一种姿态配上不同文字，又会产生新的含义。

奶蛙学研究的正是形象、动作、关系与解释之间的联系。它既关心一个局部怎样变化，也关心变化放进整体之后意味着什么。研究对象可以是一张静态图、一段连续动作、一组彼此回应的奶蛙，也可以是一条经过转发与改写的图像链。



捧腹大笑形态

研究的基本单位

图像、动作片段、交互关系和传播版本各有编号。同一片段中的连续帧用片段号与时刻连接，可呈现一个个体的动作过程。

从相似到可比较

“很像”“更大”“更好笑”可以引出具体的研究问题。比较腹区大小，可在图上标出轮廓并统计面积；研究笑容展开，可测量口部开合和眼裂形状；观察群体同步，则可记录各只奶蛙的动作时刻。第一印象由此转化为便于比较的量。

定义为观察提供共同参照。例如，约定头顶与足底之间的距离为投影高度，再把两个端点画在图上，不同观察者就能按同一方法测量。量的名称、端点和单位共同说明一次读数的含义。

本书沿着“观察—描述—测量—建模—检验”的线索展开。观察提供形态与动作材料，测量把特征写成数值，模型用简洁关系组织这些量。把模型预测与新的记录比较，又可以提出问题、改进方法，使认识逐步深入。

小红书
小红书号：hongyx

选择样本

↓

描述特征

↓

重复记录

↓

比较证据

学习提示

每完成一节，写下一条新观察、一项仍有疑问的解释，以及一个可以检验它的操作。



交臂站立形态

带着问题学习

带着“哪些特征保持不变”看图，会注意到比例与颜色区；带着“动作从哪里开始”看视频，会注意到预备与回落；带着“谁先回应谁”观察群体，则会注意到连接与延迟。问题引导观察，也帮助我们确定记录项目。

提出问题以后，可以先写出预测。例如，预测等比例放大后宽高比保持原值，再选取几种倍率进行测量。将预测、操作和结果并列，就能看清比较的过程，并从数值差异中寻找下一步研究的线索。

让证据保留来路

一次观察可记录样本编号、视角、尺度、时间、操作方式和记录者。原始图像、读数表与计算结果用编号对应保存，便于查看每项数据的取得过程，也便于同伴采用相同方法复测。

被遮挡的局部标记“遮挡”，跨越两种状态的动作标记“过渡态”。将这些图像集中比较，再放大查看关键位置，可以完善取样与编码方法。观察者之间的分歧也可配上例图，逐项交流判定依据。

把图像、数值与模型联系起来

正面图与侧面图展示不同的投影，连续帧展示动作的先后，传播图展示版本之间的联系。按各自特点组织材料，再选择比例、时间或路径等量进行比较，就能用合适的模型研究相应关系。

学习中，图像帮助我们认识形态，表格帮助我们整理差异，公式帮助我们表达关系。把问题说清、把步骤写明，再用新的观察检验解释，便能逐步掌握奶蛙学的研究方法。

小红书
小红书号：hongyx

第一章
观察与辨认

一 认识奶蛙
二 从看见到描述
三 记录与测量

一只奶蛙安静站立时，双眼、腹部和手足的位置清楚可见；它捧腹、托腮或仰卧大笑时，这些部位又构成新的姿态。观察从辨认形象开始，经过描述和测量，逐步揭示动作中的变化。本章将学习怎样选择样本、记录特征，并比较观察结果。



第一节
认识奶蛙



图 1-1　蹲姿托腮

奶蛙

黄色梨形身体、浅奶色腹区、绿色凸眼和褐色手足共同构成奶蛙的典型形象。辨认时，可以依次寻找这些特征及其位置关系。

奶蛙具有鲜明的形态特征：身体呈黄色梨形，腹部为浅奶色，头部较小，绿色双眼向外凸起，手足末端呈深褐色。它们组合成容易辨认的整体。戴帽、举手或身体前倾时，这些特征的位置和比例也为辨认提供线索。

观察奶蛙，可以从身体轮廓逐步转向表情和动作。看一张捧腹图，先找出躯干的朝向，再看双手与腹部的关系，最后观察眼口的配合。把各部位的位置联系起来，就能把“这是一只奶蛙”的印象转化为具体描述。

一、整体与局部

观察整体时，注意头部、腹部和四肢的比例；观察局部时，注意眼部形状、腹色区和手足末端。先整体、后局部的顺序，有助于把零散特征组织起来。图像中被遮挡的部位可标记为“未见”，并在观察图上指出遮挡位置。

小红书
小红书号：hongyx

二、什么是一个样本

一张图片是一份图像记录，一段动作则由按时间排列的许多画面组成。能够独立编号，并记有来源和观察条件的一份记录，称为样本。例如，同一段视频的十帧画面可编成十个姿态样本，它们共同呈现同一奶蛙的动作过程。

比较样本时，先确定研究的问题。研究眼口配合，可选同一版本的连续画面；研究绘制风格，可选不同创作者绘制的相近姿态。保持版本、视角或尺度一致，逐项改变观察因素，有助于看清各因素的作用。

比较目标	尽量保持一致	允许改变
动作差异	版本、视角、尺度	手足位置、身体朝向
色彩差异	姿态、照明、背景	设定的颜色区域
版本差异	基本姿态、图像大小	局部造型与材质

参照图为比较提供共同的起点。正面、轮廓完整的中性站姿便于标出测量端点；侧身、蹲伏和仰卧图则分别体现不同姿态的投影特点。给样本配上姿态标签后，可以在同类样本中比较身体比例，也可以研究姿态改变带来的轮廓变化。

例 1　十张相似图片　甲保存同一动图的十帧，乙保存十位创作者各绘制的一张图。两人的资料都含十张图片，能否直接比较“样本丰富程度”？

解　甲的资料展示同一动作随时间的变化，乙的资料展示不同创作者对形象的处理。比较“样本丰富程度”时，可分别统计来源数、动作数和视角数，并查看各类记录的分布。

整理样本时，用共同来源编号连接原图及其裁切、加字和换底版本。同源关系表既能展示图像的加工过程，也能帮助统计每个来源包含的记录数。



图 1-2　交臂站立

参照图

参照图提供比较用的坐标。记录它的视角、尺度和版本，并在图上标出关键位置，便于其他样本采用相同的测量方法。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第二节
从看见到描述



图 1-3　伸手指示

描述与解释

描述回答“画面呈现了什么”，解释回答“这些特征在情境中表达了什么”。比较不同配文下的理解，可以观察情境怎样影响图像的含义。

“奶蛙把两只手放在腹前”描述了可见姿态，“奶蛙在等待下课”则把姿态放进了课堂情境。同一图像可以先按部位描述，再概括状态，还可以结合配文理解其含义。这三个层次各有作用。

一、描述、状态与情境

观察记录可以分为三个层次：部位特征、状态概括和情境解释。例如，“嘴部轮廓闭合”指出口部特征，“闭口态”概括当前状态，“正在忍笑”则联系了特定情境。按这三个层次整理记录，可以看清一项解释是怎样从图像中产生的。

描述应尽量使用有明确对象和方向的词语。与“手放得很奇怪”相比，“右手位于腹色区上缘，手掌朝内”更容易被其他观察者复核。方向统一按奶蛙自身的左右确定；需要采用画面左右时，应在记录中明确标注。

样本名称可以生动有趣。例如给一张图命名为“若无其事”，同时记录它的眼口形状和手势。名称帮助记忆，具体特征便于比较，两种表达配合使用，能使记录既清楚又有趣味。

小红书
小红书号：hongyx

二、可操作的观察项目

把形容词转成分级或测量规则，称为操作化。例如，“是否戴帽”可按有、无编码；“嘴张得很大”可改为测量口部开口高度，再按统一尺度分级。明确观察项目后，不同观察者就能按同一方法记录结果。

操作化从确定观察单位开始。静态图像可按每张记录一次，动作过程可每隔固定帧数记录一次。随后写出编码规则。例如，至少一只手的可见轮廓与腹部相接，记为“接触”；手被身体完全遮挡，记为“不确定”，并标注遮挡位置。

原句	改写后的记录	仍待解释的部分
笑得受不了了	口部张开，躯干前倾，双手接触腹部	强度与主观体验
正在认真思考	一手接触下颌，眼口变化较小	是否存在思考活动
很有礼貌	一手举起，掌面朝向画面前方	动作的交往意义

分层记录法　把部位特征、状态名称和情境含义分栏记录，可以清楚呈现观察与解释之间的联系。

证明　“举手”依据手臂位置来描述；在课堂轮次中，同一姿态可解释为“请求发言”。把姿态和课堂情境分别记录，就能说明这一含义的来由。

比较两位观察者的记录，可以发现规则中需要细化的地方。画面大小、遮挡和接触的判定方式都可能产生分歧。按项目逐项核对，并配上判定例图，有助于提高记录的一致程度。

例 2　“安静”能直接看出来吗　两张闭口站姿完全相同，分别配上“终于结束”和“刚刚开始”。记录时应怎样处理？

解　两张图采用相同的姿态编码，分别记录配文“终于结束”和“刚刚开始”。随后比较读者对两种情境的理解，便能观察文字对姿态含义的影响。



图 1-4　回身凝视

不确定项

“不确定”用于标记遮挡、模糊等情况。保留这一编码，并注明具体位置，可以为放大查看或补充图像提供线索。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第三节
记录与测量



图 1-5　俯卧凝视

量与单位

像素是图像的采样单位。画面中放入已知长度的参照物，并采用相应的投影关系，就可把像素距离换算为长度。

图像特征可以用文字描述，也可以用数值表示。将主体最高点与最低点之间的投影距离记为高度，将最左点与最右点之间的投影距离记为宽度，就得到了两个便于比较的量。测量时可在图上画出端点和辅助线。

一、统一测量约定

比较身体比例时，以主体外包框确定高度和宽度，帽子等附加物单独记录；研究动作的展开程度时，可采用包含手足的全轮廓外包框。记录表中注明外包框类型，并画出对应端点，便于复核每个读数。

同一图片被放大后，像素距离会改变。为了便于比较，可以使用比值。例如主体宽度为 W、主体高度为 H，则宽高比 $r = W/H$ 不带单位。在相同视角和姿态下，比值比原始像素数更适合跨图比较。

一份完整的测量记录包括读数、单位、文件编号、测量人和端点规则。把数值与标注图对应保存，可以随时查到每个量在图中的位置，也便于比较不同观察者的结果。

小红书
小红书号：hongyx

二、数值为何略有不同

不同观察者标记同一轮廓时，端点常落在相邻像素上。重复测量可以显示读数的波动情况。报告结果时，注明测量次数，并用平均数、极差等量概括这组读数；再结合端点图检查测量方法的执行情况。

设同一项目的 n 次测量值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$，用算术平均数表示这组读数的中心，用极差表示最大与最小读数之间的跨度。

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}, \qquad R = x_{\max} - x_{\min}$$

例 3　腹部宽度的重复读数　四次读数分别为 78、80、81、79 像素，求平均数和极差。

解　平均数为 $(78 + 80 + 81 + 79)/4 = 79.5$ 像素，极差为 $81 - 78 = 3$ 像素。结果可写为“四次读数平均 79.5 像素，最大与最小读数相差 3 像素”。

若连续几次都把帽尖作为头顶，读数会朝同一方向偏移，这属于系统偏差；相邻像素间的读数起伏则体现随机波动。检查发现帽尖被计入后，按既定规则重新标记头顶，再完成测量。

等比缩放不变定理　在同一图像上进行比例为 $k > 0$ 的等比缩放，且轮廓端点采用同一约定时，宽高比保持不变。

证明　缩放后 $W' = kW$、$H' = kH$，所以 $W'/H' = kW/(kH) = W/H$。分子与分母中的缩放因子相消，宽高比保持原值。

视角变化会改变主体的投影。正面图与侧面图即使具有相同高度，也可呈现不同宽度。把同视角样本放在一组中比较，再观察不同视角下的变化，可以分别研究身体比例和投影关系。



图 1-6　微愠凝视

有效数字

有效数字反映读数的精细程度。端点按整数像素记录时，平均数可能出现小数；记录测量次数和原始读数，能清楚说明这个小数的来源。



观察关系示意

实验活动 1　建立奶蛙观察档案

【实验目的】

建立一组编号清楚、来源明确的奶蛙样本，记录版本、姿态及图像处理方式，为后续形态与动作研究准备资料。

【材料与准备】

选取 12 份以上图像记录，其中至少包括中性站姿、捧腹、托腮和仰卧四类。准备查看图像的设备、统一记录表和一个工作文件夹。原始文件单独保留，裁切、放大和加注后的文件另存副本。

【操作步骤】

给资料分配 N001、N002 等编号，记录原文件名、获得位置和静态或动态类型。同一图像的换底、加字与压缩版本采用关联编号，构成一组同源记录。

按“整体—局部—条件”的顺序观察。整体记站立、坐姿或仰卧；局部记眼口、手势和饰物；条件记视角、遮挡、裁切与清晰程度。暂时无法判断的项目使用问号编码，并在备注中说明原因。

编号	主姿态	眼口特征	来源关系	待确认项
N001	中性站姿	睁眼、闭口	独立记录	无
N002	捧腹前倾	闭眼、张口	与 N003同源	左脚被裁切
N003	捧腹前倾	闭眼、张口	N002 加字版	边缘模糊

完成初表后，与同组成员交换档案。请对方按表格检索指定样本，记录检索结果和所用编码。根据检索过程补充名称、索引和判定例图，使相近图片也能得到清楚区分。

【交流与讨论】

为何“十二张图片”不一定代表“十二种形态”？

若删去所有低清样本，会不会同时丢失某种独特姿态？应如何保留信息？

怎样让三个月后的自己仍能理解今天的编号与测量规则？

提交档案目录、编码说明和同源关系表。评价时检查编号与文件的对应关系、观察项目的完整程度，以及同伴按表检索的结果。

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 2　观察者的一致性

【研究问题】

两位观察者使用同一套规则，对同一批图像分别编码。比较两份记录，可以了解规则的清晰程度，并找出需要补充判定说明的项目。

【实施方案】

从档案中选择 12 张图，同时纳入典型姿态、遮挡图和过渡姿态。两位观察者独立记录“手是否接触腹部”，编码为“是、否、不确定”。完成后，逐张比较两份记录。

三种编码完全相同的记录计为一致。设完成比较的样本数为 n，一致数为 a，则简单一致率为 $P = a/n$。把一致数、分歧数和全部样本编号同时列入结果表。

$$P = \frac{a}{n}$$

例 4　检查一次编码　12 张样本中有 10 张编码一致，另 2 张分歧来自被遮挡的手掌。求简单一致率。

解　$P = 10/12 \approx 0.833$，即约 83.3%。另外两张图的分歧集中在被遮挡的手掌，可据此补充遮挡情形的判定例图。

【修订规则】

逐张查看分歧，补充相应的判定规则。例如，“手被身体遮挡时记为不确定”“手指与腹部轮廓相切时记为接触”。保留原表，给修订后的规则标上版本号，再选一组新样本进行独立编码。

分歧位置	可能原因	改进方法
手掌遮挡	把未见误当作不存在	增加不确定编码
轮廓相切	接触定义不同	提供正反例图
画面太小	观察条件不一致	统一显示尺寸

汇报时展示一致率、分歧样本和规则修改前后的例图。把分歧的具体原因与修改办法联系起来，可以清楚说明记录方法是怎样得到改进的。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、把观察变成可交流的知识

观察奶蛙，可依次完成辨认、取样、描述、测量和比较。稳定特征帮助辨认形象，来源关系帮助整理样本，端点、视角和单位使读数得到统一。各环节连接起来，就能把一次观看转化为有条理的研究。

工作环节	核心问题	形成的材料
辨认	依据哪些共同特征?	特征清单、参照图
取样	这些记录彼此独立吗?	样本目录、同源关系
描述	哪些内容可以直接复核?	姿态编码、条件说明
测量	量什么，端点在哪里?	原始读数、单位
比较	除目标因素外还变了什么?	控制条件、差异表
检验	别人能重复我的操作吗?	规则版本、一致性记录

二、几个容易混淆的关系

图像张数表示记录的数量，来源数和姿态数表示资料的构成。重复读数的跨度反映操作波动，端点规则说明测量对象。宽高比适于比较等比缩放图，视角标签用于组织不同方向的投影。明确各量的含义，有助于选择合适的比较方法。

小组讨论可采用“记录—规则—结论”三栏表：左栏放图像与读数，中栏写操作和判定方法，右栏写观察所得。逐行连接三栏内容，可以清楚呈现从图像到结论的过程，并据此安排下一次观察。

三、形成自己的观察问题

一个具体问题包含观察对象、比较因素和记录项目。例如，研究同一张托腮图配上不同文字后读者理解的变化，可保持图像一致，分别呈现两种文字，再整理读者的回答。日常使用中的一个疑问，就这样转化成了研究方案。

任选一张图，分别写一条描述、一条状态概括和一条解释。

给一个模糊形容词设计可复核的判定规则。

解释为什么增加样本前，应先检查已有样本的同源关系。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

一、理解与辨析

1. 下列哪一项更接近直接观察记录？A. 奶蛙很想下课；B. 奶蛙不愿回答；C. 奶蛙右手贴在下颌处；D. 奶蛙正在回忆。说明选择理由。

2. 某同学收集了一张原图、三张不同配文版和两张裁切版，称自己获得了六个独立来源。指出这一说法的问题，并提出记录办法。

3. 一张图中右手被腹部完全遮挡。观察表只允许填写“接触”或“未接触”。这张表有什么缺陷？怎样修改？

4. 某奶蛙主体高度为 160 像素，宽度为 120 像素。将图像等比放大到原来的 1.5 倍后，求宽度、高度和宽高比。

5. 两幅图的主体高度都是 200 像素，宽度分别为 140 和 170 像素。甲据此断言第二只奶蛙的身体更宽。若两图视角不同，这一结论还缺少什么条件？

6. 四次测量同一腹部宽度，读数为 96、98、97、97 像素。求平均数、极差，并写一句包含单位与测量次数的结果陈述。

二、阅读记录

某观察表把“绿色眼睛”“笑得开心”“口部张开”“想邀请大家一起笑”并列为四项形态特征。请先给这些项目分层，再检查其中哪些能够只凭一张图复核。与同伴交换结果，比较分歧来自词语理解还是图像证据。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

三、分析与设计

7. 两位同学对 20 张图进行独立编码，18 张一致，2 张不一致。求简单一致率。若把 2 张分歧图删除后重新报告 100%，这种做法为什么不合适？

8. 五次读数非常接近，但观察者始终把圣诞帽计入“主体高度”。既定规则要求排除饰物。请判断主要问题，并说明继续增加测量次数能否直接解决。

9. 准备研究“文字是否改变托腮姿态的含义”。现有方案使用不同姿态、不同文字和不同背景的三张图。请修改方案，使主要比较因素更加清楚。

10. 为“抱臂”设计一条操作性定义。定义中至少说明双手、前臂和躯干的关系，并规定遮挡情况下的编码。

11. 一个文件夹有 30 张图片，其中 15 张来自同一段动图，其余 15 张来自三个原始图片的不同编辑版本。怎样分别报告图像记录数、已知原始来源数和动作信息？

12. 设计一个不超过一页的观察表，研究奶蛙在“闭口—张口”变化中手部位置是否同步改变。写明取样单位、时间间隔、两个编码项目和一项可能的误差来源。

研究与实践

用本章方法组织一次小型图像展。每个样本配一条 30 字以内的姿态描述，再另列一条情境解释。请参观者在图上指出描述对应的部位，并交流对情境的理解。根据他们的回答，修改说明文字。

小红书
小红书号：hongyx

第二章
形态与结构

一 轮廓与比例
二 色彩与区域
三 形态分类

取下帽子，改变表情，奶蛙仍保留上窄下宽的轮廓、突出的腹部和特有的色彩区域。观察这些部位之间的联系，可以认识形态中的稳定结构。本章将学习测量比例、描述色彩区域，并用分类表整理丰富的形态。



第一节
轮廓与比例



图 2-1　橙色型

轮廓

轮廓是物体投影与背景相接的外缘。保持视角一致，比较不同姿态的轮廓，可以观察手足与躯干位置变化产生的效果。

奶蛙的整体轮廓通常上窄下宽，头部较小，腹部向两侧展开，四肢从躯体外缘伸出。举手、前倾和蹲伏会改变轮廓的局部形状。把不同姿态并列观察，可以看清身体结构与动作姿态怎样共同形成画面中的外形。

一、从外包框到关键点

外包框是刚好包围所选轮廓的矩形，用它可以测量整体宽度和高度。进一步标出头顶、双眼中心、腹部最宽处和足底等关键点，就能描述头部大小、腹部位置和四肢的相对关系。整体尺寸与关键点互相配合，使形态描述更加具体。

以正面中性站姿为例，高度 H 取主体头顶至足底的投影距离，宽度 W 取主体最宽处。帽饰和伸出的手势单列记录。宽高比 $r = W/H$ 表示整体展开程度，采用相同端点规则测量各幅图，即可比较它们的宽高关系。

宽高比描述主体在画面中的整体展开。进一步观察头部、腹部和四肢，还可比较各部位的形状及相对大小。因此，形态记录常把整体指标与局部特征结合起来。

小红书
小红书号：hongyx

二、用关系描述形态

记腹部最宽处为 W_b，肩部参考宽度为 W_s，定义腹肩比 $b = W_b/W_s$。它表示腹部相对于肩部的展开程度。测量前，在两侧上臂与躯干相接的位置画出肩部参考线，并在各幅图上采用相同的定位方法。

$$r = \frac{W}{H}, \qquad b = \frac{W_b}{W_s}$$



图 2-2　白色型

例 1　两个比例的作用　某站姿高度 200 像素，主体宽 140 像素，腹宽 132 像素，肩宽 88 像素。求 r 与 b。

解　$r = 140/200 = 0.70$，$b = 132/88 = 1.50$。宽高比描述主体整体的展开，腹肩比描述腹部相对于肩部的展开，两个量分别反映整体与局部的关系。

比较关键点的位置时，可以把原图坐标转成相对坐标。设选定外包框左上角为 (x_0, y_0)，宽高为 W, H，某点为 (x, y)，定义 $u = (x - x_0)/W$、$v = (y - y_0)/H$。在框内，两个坐标通常位于 0 与 1 之间。图像平移后，相对位置不受影响。

归一化位置不变定理　若图像只经历平移与正比例等比缩放，且选取的是同一外包框和同一关键点，则归一化坐标 (u, v) 不变。

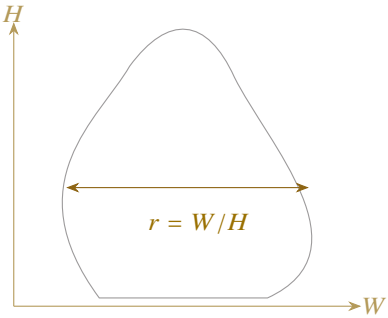
证明　平移后，点坐标和外包框起点加上相同的位移量，坐标差保持原值；等比缩放后，坐标差与框的宽高同时乘以缩放因子。代入归一化坐标公式，两个因子相消，所以 (u, v) 保持不变。

选择指标时，把每个量与一个观察问题联系起来。用 r 表示整体展开，用 b 表示梨形程度，用眼线相对高度表示五官位置。这样，一组简洁的数值就能分别描述整体轮廓、腹部比例和眼部位置。

测量图上同时保留端点、参考线和数值。查看标注图，可以重新找到各量的起止位置，并按相同方法完成复测。

关键点

关键点是为测量选定的参照位置。双眼中心适于描述五官位置，腹部最宽处适于比较腹肩关系，足底可用于确定主体高度。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第二节
色彩与区域



图 2-3　粉色型

区域关系

描述一个色彩区域，要指出颜色、位置和外缘。例如，浅色腹区位于躯干前部，其面积可在身体分区图上逐像素统计。

奶蛙的主体黄色、浅奶色腹区、绿色眼部与褐色手足分别占据明确的位置。这些色彩区域相互配合，共同构成典型形象。观察色彩时，把颜色与身体部位对应起来，就能看清各区域的组织方式。

一、把颜色放回位置

描述颜色时，同时写出它的位置。例如，“双眼外围呈绿色”把颜色与眼部结构联系起来，比“图中有绿色”提供了更具体的信息。比较样本时，可先分出主体和背景，再逐项记录身体各部位的颜色。

光照和显示方式会影响图像的颜色数值。比较样本的设定色彩时，采用相近的照明和显示条件；研究画面效果时，记录光源方向与明暗分布。这样可以分别观察配色关系和光照效果。

腹区与主体之间有时轮廓清楚，有时呈现渐变。分区时先标出腹区内部，再沿过渡部分画出轮廓带。把轮廓带与明确的腹区分别记录，可以呈现渐变区域的位置和宽度。

小红书
小红书号：hongyx

二、腹区比例

在无遮挡的正面站姿中，记主体投影面积为 A_t，腹区面积为 A_b，定义腹区比 $a = A_b/A_t$。先在主体中确定浅色腹区，再统计两个区域的面积。帽饰、背景和眼部高光分别归入对应区域。

$$a = \frac{A_b}{A_t}, \qquad 0 \le a \le 1$$

例 2　计算腹区比　某图主体区域包含 12000 个像素，腹区包含 3900 个像素。求腹区比。若图像长宽均放大 2 倍，理论上该比值怎样变化？

解　$a = 3900/12000 = 0.325$。长宽均放大 2 倍后，主体面积和腹区面积同时乘以 4，因此比值仍为 0.325。

特征	稳定的记录方式	常见混淆
主体黄色	注明主体区域和照明条件	把背景黄光计入主体
浅色腹区	先按位置分区再计面积	把手掌高光计入腹区
绿色眼部	记录位置与可见范围	把闭眼态记为失去特征
褐色手足	分别记录可见末端	将阴影误认为固有色

颜色、轮廓和局部位置共同参与辨认。灰度图保留明暗和位置线索，轮廓图保留主体外形。把完整图、灰度图和轮廓图依次比较，可以观察各类线索对辨认的作用。

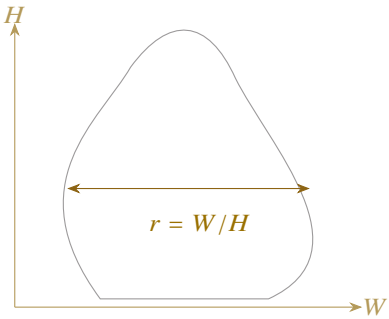
研究线索作用时，每次改变一种图像成分，记录观察者的辨认结果。统一显示尺寸和呈现时间，再轮换样本顺序，可以使各组结果便于比较。



图 2-4　蓝色型

可见与完整

双手盖住腹部时，可见腹区的面积会减小。记录表可分别设置“可见面积”和“完整面积估计”两栏，后者附上补全轮廓与估计方法。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第三节
形态分类



图 2-5　赤色招手

分类与标签

单一分类通常要求每个样本有明确归属；多标签允许一个样本同时具有“站姿、戴帽、张口”等不同维度的特征。

分类把具有共同特征的样本放在一起，便于比较和检索。研究身体比例时，可按宽高关系分组；研究服饰时，可按帽饰、眼镜等附加物分组；研究动作时，则可按姿态或手势整理样本。分类依据由研究问题确定。

一、确定分类依据

按主要姿态，可以分成站姿、坐姿、蹲姿与卧姿；按饰物，可以记录无饰物、帽饰、眼镜和手持物；按表情，可以记录闭口、微张和大张。姿态、饰物与表情属于不同维度，适合分别编码，再组合检索。

建立单一分类时，为每一类写出清楚的判定规则。例如，按膝部弯曲程度区分站立与蹲伏，在两种姿态转换的画面中增设“过渡态”。把各类的代表图与规则并列，便于确定新样本的归属。

分类名称应体现共同特征。把“托腮类”与手部接触下颌的规则对应起来，再列出代表样本，就可以据此检索图像、统计数量，并比较这一手势的变化。

小红书
小红书号：hongyx

二、分类表怎样使用

层级分类先做粗分，再做细分。例如，先按支撑关系分成直立、坐卧等组，再在直立组中按手势分成垂手、托腮、叉腰和捧腹。每一层采用共同的分类依据，逐层展开后，就形成了由整体到局部的分类结构。

多维标签对每个样本分别填写姿态、手势、眼口、饰物和视角。检索“戴帽且捧腹”时，选取同时具有两个标签的样本；检索“戴帽或戴眼镜”时，合并两组样本。通过标签组合，可以方便地组织越来越丰富的图像。

维度	示例编码	边界处理
支撑姿态	站、坐、蹲、卧	变化中记过渡
手部关系	垂手、托腮、叉腰、捧腹	遮挡记不确定
眼口状态	睁/闭；闭合/张开	左右不同时分别记录
附加物	帽、眼镜、手持物	允许同时出现
视角	正面、侧面、背面	斜视注明近似方向

例 3　同一个样本属于几类　一只戴圣诞帽的奶蛙仰卧大笑，双手放在腹前。它应归入“节庆类”还是“捧腹类”？

解　按附加物检索时记为帽饰，按手势检索时记为腹前接触。综合档案同时保留卧姿、张口、帽饰和腹前手势四项标签，便可从不同角度查找同一样本。

请另一位同学用分类规则检索典型样本和过渡样本，比较两人的编码。将频繁进入“其他”的图像放在一起，观察它们的共同特征，再考虑增设细类或调整分类维度。

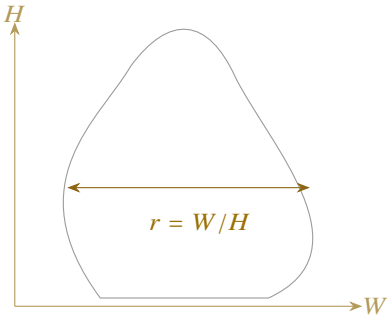
给分类规则标上版本号，并保存新旧编码的对应表。例如，增设“单手托腹”后，将原来归入“捧腹”的相应样本转入这一细类。对应表能连接各阶段的统计结果。



图 2-6　陶俑站姿

边界样本

过渡姿态和混合手势有助于完善分类规则。把这些样本列入训练图组，配上判定说明，可以提高新样本的编码一致程度。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 3　制作形态测量图

【实验目的】

把轮廓、关键点和数值联系起来，测量同一奶蛙在缩放及视角变化中的形态指标，观察等比缩放与投影变化各自的特点。

【准备】

选择同一版本的正面站姿和侧视图，另存一幅正面图的等比放大版本。准备坐标或网格工具、测量工具和记录表，使用原图的像素坐标读数，并记录各版本的缩放倍率。

【操作】

在正面图上标出头顶、足底、主体最宽处、腹宽参考线、肩宽参考线和双眼中心，并逐项写出定位规则。左右部位分别标记，保留图像中呈现的形状差异。

测出 H, W, W_b, W_s，计算 r 和 b；再选眼线中心计算归一化高度 v。在放大版本上重复操作，比较读数是否按比例改变、比值是否近似保持。最后测量侧视图，只记录能够直接对应的项目。

图像	H	W	r	b	眼线高度 v
正面原图	待测	待测	待算	待算	待算
正面放大图	待测	待测	待算	待算	待算
侧视图	待测	待测	待算	视条件填写	待算

把数值表与关键点图并排保存。对于差异较大的读数，逐项核对端点、缩放方式、裁切位置和视角。把核对结果写在备注中，再根据标注图解释各项变化。

【讨论】

为什么放大后像素距离改变，而比例可能保持？

侧面图的腹肩比是否仍与正面图表示同一视觉关系？

如果一只手遮住腹部最宽处，应继续估计还是记为缺失？怎样在报告中说明？

最终提交两幅标注图、一张测量表和一段解释。解释中至少指出一个保持不变的量与一个受观察条件影响的量。

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 4　设计一张检索表

【研究任务】

为一个含 24 张图的奶蛙样本集设计检索规则，使同伴能够仅凭文字条件找到相应图像。检索表应覆盖典型形态，也应能够表达遮挡、混合手势和过渡姿态。

【方案设计】

先根据任务选取四到五个维度。例如支撑姿态、手势、眼口和饰物。每个维度列出编码与定义；同一维度中可以并存的项目采用多选，互相排斥的项目采用单选。将“不确定”与“其他”分开，前者表示信息不足，后者表示信息清楚但不在已有类别中。

把样本集分成建表组和检验组，两组都包含不同姿态、手势和饰物。用建表组制定规则，再请同伴编码检验组。比较检索结果，可以发现现有规则已经覆盖的特征，以及适合新增的编码。

检索条件	返回结果	核查项目
站姿且托腮	两项条件同时成立	手与下颌的接触位置
有帽饰或眼镜	至少满足一项	按样本编号合并结果
捧腹且眼态不确定	手势明确，眼部待补充	眼部的遮挡与清晰程度
卧姿且无手持物	卧姿明确，手中可见且空置	手部轮廓与持物编码

用五条查询测试检索表，分别记录返回结果、遗漏样本和待补充的编码。根据测试结果细化相应规则。把一个分类名称中的姿态、手势与饰物拆成独立维度，可使检索条件更加清楚。

【成果评价】

同伴能否不听口头解释就使用这张表？

每个编码是否有正例、反例和边界说明？

分类结果能否用于回答一个明确的形态问题？

把修订后的检索规则应用到新的奶蛙图谱。观察新增姿态怎样与已有维度对应，为新的编码配上定义和例图，并将其加入规则表。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、形态由关系构成

形态由各部位的关系构成。上窄下宽的轮廓、突出的腹部、眼部与腹色区的位置，以及手足末端的颜色共同组成奶蛙形象。宽高比、腹肩比、关键点和区域图分别从不同方面描述这些关系。

指标或工具	表达的内容	适用条件
宽高比 r	整体投影展开程度	同视角、同姿态、同端点规则
腹肩比 b	腹部相对肩部的展开	肩线与腹线定义一致
归一化坐标	关键点在参照框中的位置	对应点与参照框相同
腹区比 a	浅色腹区占主体投影的比例	分区一致，遮挡单独处理
分类表	样本在选定维度上的归属	规则明确，边界可处理

二、图像变换与形态指标

等比缩放把长度乘以同一个因子，把面积乘以因子的平方，因此相应比值保持不变；平移使点坐标共同增加一个位移量，坐标差保持原值。旋转和视角变化则改变各部位的投影关系，可用关键点图逐项比较。

遮挡研究可分别记录可见部分、补全轮廓和结构特征。闭眼时，眼部形状发生变化；捧腹时，双手覆盖部分腹区。把眼口状态、遮挡面积和身体分区并列，可以清楚呈现这些变化之间的关系。

三、选择合适的分类方式

单一分类便于形成分组，多维标签便于组合检索。先确定研究问题，再选择各层或各维度的依据，最后用新样本检查分类效果。每次修订都保留版本号及新旧编码的对应关系。用一句话说明“整体宽”与“腹肩比大”的区别。

举出一种保留颜色却破坏结构关系的变换。

为什么分类表里的“不确定”具有独立价值？

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

一、理解与计算

1. 某正面站姿高度 240 像素，主体宽 168 像素，腹宽 150 像素，肩宽 100 像素。求宽高比与腹肩比，并说明两者含义。

2. 把上一题图像等比缩小至原来的 0.5 倍。四个长度分别是多少？两个比值是否改变？

3. 一个参照框左上角为 $(20, 30)$，宽 100、高 200。某关键点坐标为 $(70, 80)$，求它的归一化坐标 (u, v)。

4. 某图主体投影面积为 16000 像素，腹区面积为 4800 像素。求腹区比。若长宽均放大 3 倍，两个面积理论上变为多少？

5. 两张图的宽高比均为 0.70，能否断定它们具有完全相同的形态？至少列出两个仍可能不同的方面。

6. 某同学只选取所有亮色像素作为腹区，结果把眼内高光和白色帽边一起算入。指出问题，并给出更合理的分区顺序。

观察题

在图谱中寻找两幅姿态相近而附加物不同的样本，指出保持的结构线索；再寻找两幅颜色相近而身体轮廓不同的样本，说明仅凭颜色比较会遗漏什么。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

二、分析与应用

7. 一张捧腹图的可见腹区比小于同版本垂手图。能否直接断言前者的完整腹区更小？解释原因。

8. 下面四类能否作为同一层级、互相排斥的完整分类：黄色类、托腮类、开心类、戴帽类？请重建一个更合理的记录方案。

9. 某样本的手部完全被道具挡住，但支撑姿态清楚。请分别编码手势与姿态，并说明为什么不应把整张图都丢入“其他”。

10. 检索“戴帽或戴眼镜”时，一张同时戴帽与眼镜的图被返回两次。应怎样统计满足条件的样本数？

11. 一套分类规则在最初的八张图上没有歧义，在新来的八张图上却有六张无法归类。可能有哪些原因？提出两项修订办法。

12. 设计一个小实验，研究轮廓与颜色位置关系对奶蛙辨认的作用。至少包含一组对照、一个观察结果指标和一项应控制的条件。

研究与实践

为三张具有代表性的奶蛙制作“形态身份证”：只保留一幅透明图、三个有意义的指标和四个维度的标签。要求每个数值都能追溯到标注图，每个标签都能在检索规则中找到定义。比较不同小组的身份证，讨论哪些项目重复、哪些信息尚未覆盖。

小红书
小红书号：hongyx

第三章
表情与情绪

一 眼与口的配合
二 表情的强度与状态
三 情境中的理解

稍稍眯眼、张口，或改变头部朝向，奶蛙就会呈现不同的表情。把眼口特征与手势、动作过程联系起来，再结合配文和对话，可以理解这些表情丰富的含义。本章将学习记录表情特征，计算展开指数，并研究情境对理解的影响。



第一节
眼与口的配合



图 3-1　捧腹大笑

表情特征

眼、口、头部和手势共同构成表情。记录各部位的形状与位置，再把它们放回动作过程和对话情境中，可以逐步理解表情的含义。

观察奶蛙时，人们常常先看眼睛和嘴。睁圆的绿眼、细窄的眼缝、闭合的嘴线和大幅张开的口部，构成最容易辨认的局部变化。它们与头部倾斜、手部位置一起，使同一个基本形象产生丰富的表现。

一、先记录局部变化

眼部可记录睁闭、左右配合和视线方向；口部可记录开合、形状及相对大小。将这些项目分别填入表中，再组合比较，就能发现睁眼闭口、闭眼张口等不同的表情类型。

设口部开口高度为 h_m，头部参考高度为 H_h，定义开口比 $m = h_m / H_h$。上下眼睑之间的开口称为眼裂，记其高度为 h_e、宽度为 w_e，定义眼开比 $e = h_e / w_e$。两个比值分别表示口部和眼部的展开程度。

比较表情时，采用相同视角、参考高度和轮廓定位方法。图中某个部位被遮挡时，在相应项目中标注“缺失”，并保留其他部位的读数。把测量表与标注图对应，可逐项比较各部位的变化。

小红书
小红书号：hongyx

二、眼口组合

睁眼张口可与举手、后仰等姿态配合，闭眼张口则常与前倾、捧腹等姿态配合。联合记录眼口、头部和手势，能够呈现这些组合的具体特点，并为表情分类提供依据。

眼部	口部	常见姿态配合	可以直接记录的内容
睁开	闭合	自然站立、托腮	睁眼闭口组合
眯起或闭合	张开	前倾、捧腹	闭眼张口组合
睁开	大幅张开	后仰、举手	睁眼大张口组合
左右不一致	微张	侧头、单手指向	非对称组合

笑态由一组相互配合的特征构成。闭眼、张口、躯干前倾和双手接触腹部常共同出现；在连续画面中，还可观察腹部起伏及动作重复。将这些特征按时刻记录，就得到一段笑态动作的描述。

例 1　同样张口，记录不同　甲图睁眼、张口、双手举起；乙图闭眼、张口、双手接触腹部。是否可以只用“张口态”概括二者？

解　按口部开合分类，两图均可归为张口态；按完整表情组合分类，甲图为睁眼举手，乙图为闭眼捧腹。采用分项编码后，可以从两种分类层次分别检索它们。

对清晰度较低的图像，可采用睁眼、闭眼、微张口、大张口等较粗的等级。把可辨认的特征先记录下来，再用清晰图补充眼裂高度或口部形状，形成逐步细化的描述。

两眼平均开度相同，能否推出两幅图的眼态相同？

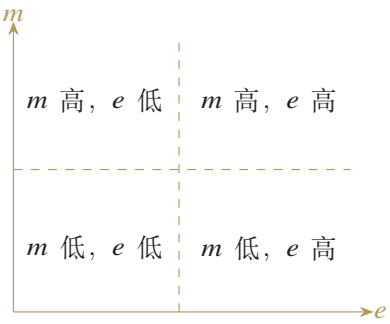
为何“嘴张得更大”不自动等于“更加开心”？



图 3-2　仰头捧腹

组合与平均

先分别记录左右眼，再计算平均开度。一眼闭合、另一眼睁开的图像，与两眼均半闭的图像可具有相同平均值；左右眼读数则完整呈现了两种组合。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第二节
表情的强度与状态



图 3-3　抱头后仰

展开指数

展开指数由开口量、闭眼量及其权重构成。注明参照值和权重后，可以按统一方法计算各幅图的指数，并与原始分量对照。

舒缓的笑和强烈的笑，可以从开口幅度、身体起伏、动作速度等方面比较。研究表情强度时，先选取具体的观察量，再把各幅图或各段动作放在同一尺度上。

一、建立表情展开指标

用开口量和闭眼量描述眼口的视觉展开。选定参考开口 $h_* > 0$，定义 $M = \min(1, h_m / h_*)$；以中性睁眼时的眼开比 $e_0 > 0$ 为参照，定义 $C = 1 - \min(1, e / e_0)$。由定义可知，M 和 C 均在 0 与 1 之间。

给开口量分配权重 α，给闭眼量分配权重 $1 - \alpha$，可形成表情展开指数 $I = \alpha M + (1 - \alpha) C$，其中 $0 \le \alpha \le 1$。权重由研究目的预先规定，比较过程中保持一致。

表情展开指数将两个分量汇总为一个数，便于排列和比较。结果表中同时列出 M、C 与 I，既可观察整体展开程度，也可比较开口和闭眼的不同配合。

小红书
小红书号：hongyx

二、指数的范围

加权界限定理　当 $0 \le M, C \le 1$ 且 $0 \le \alpha \le 1$ 时，表情展开指数 $I = \alpha M + (1-\alpha)C$ 满足 $0 \le I \le 1$。

证明　各项非负，故 $I \ge 0$；又因 $M, C \le 1$，所以 $I \le \alpha + (1-\alpha) = 1$。

例 2　计算并保留分量　取 $\alpha = 0.6$。甲的 $M = 0.8, C = 0.5$；乙的 $M = 0.6, C = 0.8$。计算指数并比较。

解　甲为 $0.6\times0.8+0.4\times0.5 = 0.68$，乙为 $0.6\times0.6+0.4\times0.8 = 0.68$。两图指数相同：甲的开口量较大，乙的闭眼量较大，体现了两种不同的眼口配合。

连续画面可以按变化特点分成准备、展开、维持和复位等状态。先为各状态列出判定特征，再逐帧标注。例如，指数持续上升的一段记为展开，处于较高水平并持续一段时间的画面记为维持。

状态	观察重点	可进一步记录
准备	眼口变化较小	动作开始前的持续时间
展开	开口或闭眼量增加	变化速度与先后顺序
维持	高展开状态持续	是否伴随身体起伏
复位	特征返回参照附近	是否立即进入下一轮

不同动作具有不同的状态路径。短笑可从展开直接进入复位，持续大笑可在维持阶段重复多个循环。按照实际出现的阶段画出状态图，就能比较各段动作的组织方式。

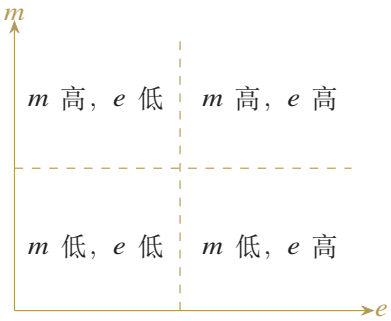
结合前后帧观察，指数 $I = 0.5$ 可出现在上升的展开阶段，也可出现在下降的复位阶段。给每个读数配上时刻和相邻读数，就能同时描述展开程度与变化方向。



图 3-4　捧心大笑

指数与动作阶段

指数相同的画面可具有不同分量，也可处在展开、维持或复位等不同阶段。将分量表与时间曲线并列，可完整观察这一关系。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第三节
情境中的理解



图 3-5　西装捂脸

语境

语境是理解图像时所依赖的周围信息。它包括文字，也包括先后顺序、对象关系和当前活动。

把同一张托腮奶蛙放在“这道题怎么做”之后，人们可能读作思考；放在“我再等五分钟”之后，又可能读作等待。图像没有改变，解释却发生了变化。表情的意义来自图像线索与情境共同作用。

一、图像、文字与对话位置

情境包括配文、前后消息、对象关系和发送时机。保持图像一致，分别改变配文或对话位置，并记录读者回答，可以观察不同情境因素对理解的作用。

同一捧腹笑表情可以用于分享快乐、回应笑话，或调节一段严肃的对话。把图像放进完整的消息轮次中，观察前文内容和随后回应，可以了解它在交流中承担的作用。

观看经验也会参与表情理解。记录读者的不同解释，并询问他们注意到了哪些图像或对话线索，有助于了解表情在不同场景中的使用方式。

小红书
小红书号：hongyx

二、把解释作为研究结果

研究情境作用，可让读者分别观看无配文图和配文图，记录两次解释。将一半读者的呈现顺序调换，或安排两组读者分别观看，可以比较配文作用与先后观看的影响。

回答方式也会影响记录。先收集开放回答，整理出开心、惊讶、尴尬等常见类别，再设置选项。保留“其他”和“无法判断”，并为每一类配上编码说明，有助于整理完整的解释分布。

观察材料	研究问题	记录项目
单幅图的部位特征	画面怎样呈现	眼口、头向与手势编码
同图不同配文	配文怎样影响理解	图像、配文与读者回答
多名读者的回答	解释怎样分布	各类别的人数与比例
连续对话中的使用	表情在轮次中的作用	前文、图像与随后回应

例 3　“大家都觉得”　十位读者中七位把一张图解释为开心，两位解释为尴尬，一位无法判断。怎样报告更合适？

解　记录解释分布：开心 7 人，尴尬 2 人，无法判断 1 人。报告可写为“十位读者中，选择开心、尴尬和无法判断的比例分别为 70%、20% 和 10%”，并附上呈现图像的前文。

分析不同解释时，把读者回答与图像、前文逐项对应。例如，一种解释强调闭眼张口，另一种解释强调前文的意外事件。比较各自采用的线索，可以说明同一图像怎样产生多种理解。

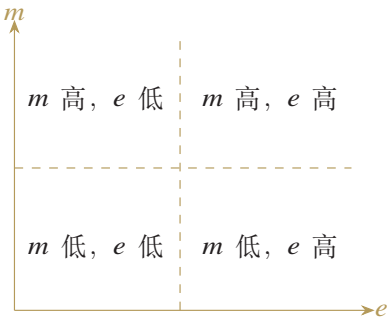
表情研究把部位特征、动作过程和观看情境联系起来。清楚描述图像，再记录读者的理解，就能看见表情从形状到意义的形成过程，也能更细致地欣赏奶蛙的表现力。



图 3-6　捧腹大笑

解释分布

将每类回答的人数除以总人数，可得该类解释的比例。人数与比例配合使用，既展示解释的分布，也展示参与观察的人数。



观察关系示意

实验活动 5　绘制表情变化记录

【实验目的】

建立一段奶蛙动作的眼口时间序列，观察局部变化的先后顺序，比较静态展开指数与动态阶段的区别。

【准备与取样】

选择一段包含闭口、展开和复位的短动作。保持画面尺寸与播放速度，按固定时间间隔选取至少八帧。记录每帧时刻；若某一阶段变化太快，可另作更密的局部取样，但须与原取样序列区分。

在参照帧上标出头部参考高度 H_h、参考开口 h_* 与中性眼开比 e_0，所有帧使用相同的定位方法。左右眼分别记录；研究整体开合程度时，再根据两眼读数计算平均值。

【测量与计算】

逐帧测量开口高度与眼开比，计算 M、C 和 I，权重统一取 $\alpha = 0.6$。遮挡或模糊部位记为缺失，并在图上指出位置，以便与其他帧对照。

时刻	开口量 M	闭眼量 C	指数 I	阶段判断
0	0.0	0.0	0.00	准备
1	0.3	0.2	0.26	展开
2	0.7	0.6	0.66	展开
3	1.0	0.8	0.92	维持
4	0.5	0.4	0.46	复位

表中给出一组记录示例。实验时，按同样格式填写所选片段的时刻和读数，并注明时间单位。用共同的时间轴分别绘出 M、C 和 I 的曲线，比较峰值时刻、变化次序和复位过程。

【交流】

指数的最高点是否与开口量的最高点重合？

若只保留指数曲线，会丢失哪些眼口信息？

当动作在两次取样之间达到峰值时，记录可能怎样偏离实际过程？

提交带时刻的关键帧图、原始记录表和变化说明。先比较眼口的测量曲线，再指出各段曲线对应的动作阶段。

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 6　同一张脸，不同的前文

【研究问题】

把同一张奶蛙表情接在不同前文之后，记录读者的解释，研究前文与图像含义之间的联系。

【材料设计】

选取一张可存在多种理解的图，例如睁眼托腮或微张口站姿。设计三种简短前文：等待某件事、讨论一道题、回应一个意外消息。图片、字体、显示尺寸与呈现时间保持一致，仅改变前文。

先请少量读者写开放回答，整理常见解释。随后建立编码规则，如思考、等待、惊讶、其他、无法判断。若某条回答同时包含两种含义，可以保留多标签，并明确说明统计单位是读者还是标签。

【实施与记录】

将读者分组，或轮换材料的呈现顺序。每次先独立作答，再交流理解。材料说明采用统一的中性措辞，让读者根据图像和前文给出回答。

条件	前文类型	主要解释人数	其他与不确定
甲	等待事件	按实际回答填写	全部保留
乙	讨论问题	按实际回答填写	全部保留
丙	意外消息	按实际回答填写	全部保留

比较时先报告各条件人数与解释分布，再讨论差异。若每组人数不同，应使用相应比例，同时保留人数；三人中的两人与三十人中的二十人比例相同，但记录规模不同。

【反思】

哪一项变化可以较清楚地归因于前文？

如果读者已经熟悉这张表情包，结果可能受到什么影响？

如何修改材料，减少题目措辞对回答的暗示？

在报告中选取两条不同类别的原始回答，结合前文和图像说明其采用的线索。再将代表性回答与全部解释分布对照，展示读者理解的异同。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、从局部到情境

表情研究可以由局部走向整体，再走向情境。眼口与手势提供可见特征，连续画面呈现状态变化，前文与读者回答展示交流中的含义。三个层次联系起来，共同说明奶蛙怎样表达和传递信息。

层次	主要材料	常用方法
局部特征	眼裂、开口、头向、手势	分项编码、比例测量
组合与强度	多个分量及其关系	组合表、归一化指数
动态阶段	带时刻的连续记录	时间序列、状态转换
情境理解	前文、图像与读者回答	条件对照、解释分布

二、指数为何需要原始分量

展开指数将开口量与闭眼量加权合成，便于概括整体变化；原始分量则保留各部位的具体配合。不同配合可取得相同指数，同一指数也可出现在不同阶段。将分量、指数和时刻一起记录，可以从局部与整体两个角度观察表情。

由 $0 \le M, C \le 1$ 及权重和为 1，可得 $0 \le I \le 1$。这里的 0 和 1 分别表示所定义展开指标的两个端点。把端点与参照帧相对应，就能清楚解释各读数表示的视觉展开程度。

三、尊重解释的多样性

图像意义与文字、前文、对象关系和观看经验相联系。收集读者回答后，先按规则整理类别和人数，再比较各类解释采用的线索。将典型回答和统计分布结合起来，可以具体说明理解差异的来由。

举例说明相同指数如何对应不同眼口组合。

说明一张静态图为什么不能单独给出变化方向。

为一张容易产生歧义的奶蛙图设计两个不同前文，并指出真正改变的条件。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

一、基础理解

1. 眼裂高度为 8 像素，宽度为 20 像素；口部开口高度为 18 像素，头部参考高度为 60 像素。求眼开比与开口比。

2. 一眼完全闭合，另一眼开度为 0.8；另一幅图两眼开度均为 0.4。两幅图的平均开度相同，能否称眼态完全相同？

3. 设最大参考开口 $h_{*} = 30$ 像素，实际开口为 24 像素；眼开比 $e = 0.2$，中性参照 $e_0 = 0.5$。求 M 与 C。

4. 利用上一题结果，取 $\alpha = 0.6$，求表情展开指数 I。若改用 $\alpha = 0.5$，指数怎样变化？

5. 某同学将开口量权重取 0.8，闭眼量权重也取 0.8，并称指数必定在 0 与 1 之间。指出其推理问题。

6. 一帧画面的指数为 0.5。仅凭这个值，能否判断正在展开还是正在复位？还需要什么信息？

比较与讨论

找出一幅张口却不容易立即判断为大笑的图，列出已经明确的可见特征与尚需情境支持的解释。与同伴比较，检查分歧发生在观察层还是解释层。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

二、分析与设计

7. 某段动作在时刻 0、1、2、3 的指数分别为 0.2、0.5、0.8、0.5。最后一帧与第二帧指数相同，它们的动态阶段是否一定相同？说明理由。

8. 十位读者中六位选择开心、三位选择惊讶、一位无法判断。请完整报告各类回答的人数，并计算选择开心者的比例。

9. 为了研究配文作用，甲使用三张不同表情并配三句不同文字。乙使用同一张图并配三句文字。哪一个方案更便于回答问题？仍需控制哪些条件？

10. 所有读者都先看无配文图，再看配文图。即使解释发生变化，为什么还要检查顺序效应？提出一种改进方式。

11. 某套情绪问卷只允许“开心、难过”二选一。对于睁眼张口奶蛙，这种设计可能遗漏哪些回答？怎样改进？

12. 用一句话提出一个关于奶蛙表情的可检验问题，并列出图像变量、读者回答或测量指标，以及至少一个应保持一致的条件。

研究与实践

设计一张“表情读图卡”。正面列眼、口和手势的观察项目，背面列情境解释问题。请同伴依次填写，再比较他们记录的部位特征和情境含义。根据回答补充项目或例图，使卡片能够呈现丰富的表情组合。

小红书
小红书号：hongyx

第四章
姿态与运动

一 支撑与平衡
二 动作的分解
三 节奏与连续

奶蛙的大腹、短腿和小手，使简单的挥手也富有节奏。姿态呈现身体各部位的配置，运动呈现位置随时间的变化。本章从支撑关系出发，学习计算重心、分解动作和描述轨迹，并把这些方法用于连贯的动作设计。



第一节
支撑与平衡



图 4-1　跃起欢呼

支撑区域

支撑区域由与地面接触的位置构成。在平面静力简化中，常用其凸包讨论重力投影能否由非负支撑力平衡。

奶蛙站立时，双脚与地面接触；坐下时，支撑关系可能转移到臀部和足部；仰卧时，背部参与支撑。相同的腹部形态在不同支撑条件下，能够形成截然不同的姿态。

一、先找接触，再谈平衡

观察站姿时，先标出足底与地面相接的部位；观察坐姿和卧姿时，再找出臀部、背部等支撑区域。在这些接触位置上建立支撑模型，就可以进一步讨论重力与支撑反力的关系。

重心是重力合力的作用点。将身体分成若干部分，用每部分的质量和位置建立质量集中点模型，就可以求出整体重心。腹部、头部和四肢对重心的贡献，由各部分质量及其相对位置共同决定。

视觉中心用于描述构图中的分布，力学重心由质量分布计算。研究一幅奶蛙图时，可先标出轮廓的视觉中心，再给腹部与其余部分规定质量和位置，计算相应模型的重心，并比较两个位置的关系。

小红书
小红书号：hongyx

二、质量分布与重心

设若干质量集中点的质量为 $m_i>0$、水平位置为 x_i，总质量为 M。在重力近似平行的条件下，水平重心坐标是质量加权平均。

$$M=\sum_i m_i,\qquad x_G=\frac{\sum_i m_i x_i}{M}$$



图 4-2　携包出行

例 1　腹部与其余部分　把奶蛙简化为两部分：腹部质量 3 个单位，位于 $x=2$；其余部分质量 2 个单位，位于 $x=-1$。求水平重心。

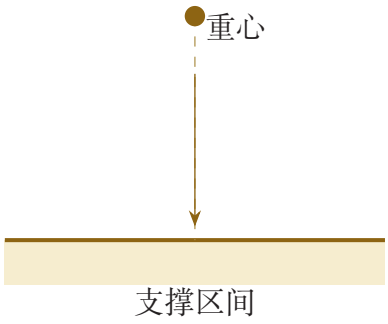
解　$x_G=(3\times 2+2\times(-1))/5=0.8$。质量单位在比值中相消，位置单位与 x_i 一致。

建立静止的两点支撑模型：两个支撑点位于 $a<b$，竖直受力由重力和两处向上的支撑反力组成。记反力为 R_a,R_b，重力加速度为 $g>0$。根据竖直方向合力为零、合力矩为零，可以求得两处反力。

$$R_a=Mg\frac{b-x_G}{b-a},\qquad R_b=Mg\frac{x_G-a}{b-a}$$

两点支撑模型

模型包含静止的物体、重力和两个固定接触点的竖直反力。根据力与力矩平衡，得到重心位置与支撑反力的关系。



观察关系示意

支撑区间判定定理　在上述两支撑点模型中，存在非负的竖直支撑反力，当且仅当 $a\le x_G\le b$。

证明　分母 $b-a>0$ 且 $Mg>0$，故 $R_a\ge 0$ 等价于 $x_G\le b$，$R_b\ge 0$ 等价于 $x_G\ge a$。两条件合并即得结论。

重心在两支撑点之间移动时，靠近重心的一端承担较大的支撑反力。当 $x_G=a$ 时，$R_b=0$；当 $x_G=b$ 时，$R_a=0$。移动重心并计算两处反力，可以观察支撑负担怎样在两端之间分配。

小红书
小红书号：hongyx

第二节
动作的分解



图 4-3　饮食并行

关键帧

关键帧表示重要姿态和转折。它们之间的时间间隔由动作过程决定，在图下标注时刻，可据此计算各阶段时长。

挥手动作包含手臂抬起、手掌转向、停顿和回落等变化。肘部、手掌、身体和视线彼此配合，形成动作的展开与收束。将这些变化按时间排列，就能看清一次挥手的组织方式。

一、按事件划分阶段

动作可以按可见事件划分为准备、启动、展开、保持和回收等阶段。快速点头可由启动转入回收，持续捧腹则可包含多次相近的循环。根据具体动作选择阶段名称，便于比较其过程。

先确定手掌离开腹部、到达最高点、开始回落等事件，再标注发生时刻。相邻事件的时间差就是相应阶段的持续时间，长短不同的阶段共同构成动作节奏。

关键帧选在重要姿态或动作转折处，例如抬手开始、手掌最高和回收结束。给关键帧配上时刻，就能同时展示位置次序与时间分配，并为补充中间姿态提供依据。

小红书
小红书号：hongyx

二、追踪一个关键点

选择手掌中心等可辨认点，记其在第 i 帧的位置为 $\boldsymbol{p}_i = (x_i, y_i)$。保持视角和画面尺度不变，按时刻连接这些点，就得到一条离散轨迹。图像坐标中纵轴通常向下，解释上升与下降时应先声明方向。

从起点到终点的直线变化叫位移，其大小为 $D = \|\boldsymbol{p}_n - \boldsymbol{p}_0\|$。依次相邻点间距离的总和记为离散路程 L。同一只手可以走过较长路径，最后又回到起点，使位移为零。

$$L = \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{p}_i - \boldsymbol{p}_{i-1}\|, \qquad D = \|\boldsymbol{p}_n - \boldsymbol{p}_0\|$$

路程下界定理　对任意有限点列，离散路程 L 不小于起终点位移的大小 D。

证明　由三角不等式，若干段位移向量之和的长度，不超过各段长度之和。各段位移相加后，中间点抵消，只剩起点到终点的位移。

例 2　挥手后回到原处　手掌依次位于 $(0,0)$、$(3,4)$、$(6,0)$、$(0,0)$，坐标单位为厘米。求离散路程与位移大小。

解　前两段各长 5 厘米，第三段长 6 厘米，所以 $L = 16$ 厘米；终点与起点重合，$D = 0$。

设总时间为 T，用 L/T 计算离散轨迹的平均速率，用位移向量除以 T 计算平均速度。增加取样点，可以让折线更细致地贴近弯曲路径，进而改进对路程的估计。

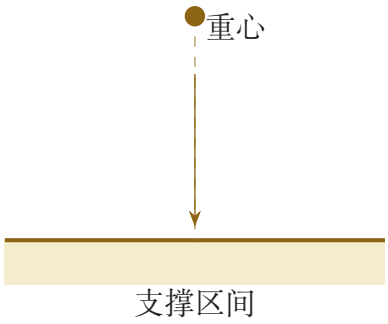
比较不同尺寸的动作图像时，可将关键点换算为相对于身体尺度的归一化坐标，再求相对路程。把相同视角的片段归为一组，便于比较不同动作的展开程度。



图 4-4　团身翻滚

回到原点

反复挥手、点头和捧腹都可回到起始姿态。此时总位移为零，路程则等于各段运动距离之和，反映动作实际经过的路径。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第三节
节奏与连续



图 4-5　扶车跨步

节奏

节奏由动作、停顿和重复之间的时间关系构成。总时长给出整体快慢，阶段次序与时长比例则呈现内部结构。

相同的几个姿态，以不同的时间间隔连接，可以形成犹豫、急促或从容的节奏。动作的时间安排，与姿态本身同样重要。奶蛙的大幅动作中，启动、停顿和回收往往承担不同的表达作用。

一、时长分配

设一次动作总时长为 T，各阶段时长为 $\Delta t_1, \Delta t_2, \ldots, \Delta t_k$，定义阶段占比 $q_i = \Delta t_i / T$。若阶段连续覆盖整个动作且不重叠，则各占比之和为 1。

将所有阶段按相同比例延长，可以保留阶段占比；单独延长某次停顿，则会改变内部的时间分配。比较两种安排，可观察总时长与相对节奏各自的作用。

位置连续表现为关键点沿路径逐步移动，速度连续表现为变化快慢平缓衔接。动作中的加速、停顿和减速各有作用，合理安排它们，可以形成清楚的启动和停止。

小红书
小红书号：hongyx

二、简单的缓入缓出

设关键点从 p_0 移动到 p_1，归一化时间为 $u = t/T$，其中 $0 \le u \le 1$。采用 $p(u) = p_0 + (p_1 - p_0)u$ 时，位置随时间均匀变化；若希望动作从静止平缓启动，可进一步调整时间进度函数。

可以选用进度函数 $s(u) = 3u^2 - 2u^3$，再令 $p(u) = p_0 + (p_1 - p_0)s(u)$。这里先讨论一个坐标；对平面坐标的两个分量分别使用同样函数，即可得到直线上的缓入缓出。

$$s(u) = 3u^2 - 2u^3, \qquad p(u) = p_0 + (p_1 - p_0)s(u)$$

端点平缓定理　上述进度函数满足 $s(0) = 0$、$s(1) = 1$，且在两个端点的变化率均为零；在 0 到 1 之间单调不减。

证明　代入可得两个端点值；其导数为 $s'(u) = 6u(1 - u)$，在区间内非负，并在 $u = 0, 1$ 处为零。

进度函数决定关键点怎样沿路径前进。设计中同时保留肩、肘和手掌的连接关系，并规定脚底与地面的接触位置，便可把平缓的时间变化和连贯的身体结构结合起来。

例 3　半程与四分之一时刻　某坐标从 0 移动到 100，采用上述进度函数。求 $u = 0.5$ 和 $u = 0.25$ 时的位置。

解　$s(0.5) = 0.5$，位置 50；$s(0.25) = 3/16 - 2/64 = 5/32$，位置 15.625。四分之一时刻的位置小于匀速运动的 25，体现启动较缓。

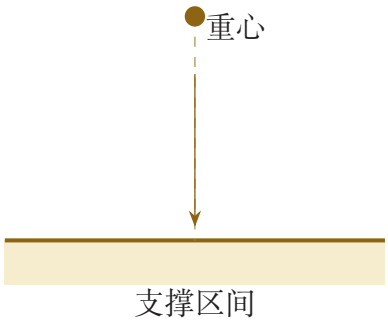
连接多个动作段时，先使相邻端点的位置一致，再安排停顿和各部位的启动次序。适当错开头部、手臂与躯干的动作时刻，往往能形成更加丰富的节奏。



图 4-6　滑步后移

动作的连接关系

检查肩、肘和手掌的相对位置，可以保持手臂长度连贯；标出脚底接触点，可以安排躯干移动与支撑转换。将这些关系与轨迹同时绘出，便于逐帧核对。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 7　支撑姿态的比较

【实验目的】

用纸面模型比较不同站姿的支撑关系，给定质量和位置，计算重心与支撑反力，观察支撑间距改变产生的效果。

【材料与模型】

选择两张双脚间距不同的站姿图，标出足底接触区。准备水平坐标轴和可移动的质量标记，用给定的质量数值与位置建立身体模型。

把左右支撑点简化为 a,b，总质量分成腹部与其余部分。给定两部分的质量和水平位置，计算 x_G。随后保持质量不变，分别改变腹部位置或支撑间距，观察是否满足支撑区间判定条件。

方案	a	b	x_G	模型内能否平衡
甲	-2	2	0.5	能
乙	-1	1	0.5	能
丙	-1	1	1.2	不能
丁	-2	2	1.2	能

上表位置使用同一任意长度单位。比较甲与乙、丙与丁，说明支撑间距改变的作用。再计算重心投影到最近边界的距离 $d=\min(x_G-a,b-x_G)$；当投影处于区间内时，d 越小，向最近边界移动的空间越小。

【模型检验】

将模型与原图对照，标出脚底接触、姿态状态及手扶物体等关系。对静止站姿采用两点支撑计算；对扶桌、跳跃等姿态，画出新增接触或运动方向，讨论相应受力模型怎样建立。

【讨论】

为什么“大腹部”不能单独决定重心位置？

投影位于支撑区间边界时，两处反力有什么特点？

若奶蛙用一只手扶住桌面，原来的两支撑点模型应怎样调整？

完成模型报告，列出受力图、给定的质量和位置、计算过程及各方案的支撑反力。再选择一种扶桌姿态，画出加入手部支撑后的受力示意图。

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 8　设计一次连贯挥手

【设计任务】

为奶蛙设计一次总长 4 秒的挥手动作。要求保留同一形象的身体比例，手掌轨迹连贯，脚部支撑关系明确，并通过时长安排形成可辨认的启动、保持与回收。

【分解动作】

选出准备、抬手、最高位置和回收结束四个关键姿态，标出肩、肘和手掌中心。保持各段臂长连贯，为手掌选择绕开躯干的路径；在转向处增设过渡关键帧，使相邻姿态衔接自然。

把 4 秒分配给各阶段，例如准备 0.5 秒、抬手 1 秒、保持 0.5 秒、回收 1.5 秒、结束停顿 0.5 秒。计算阶段占比，再比较把保持延长 0.5 秒、回收缩短 0.5 秒后的效果。两版总时长相同，内部节奏不同。

阶段	时长/秒	占比	主要检查
准备	0.5	0.125	脚底与身体位置
抬手	1.0	0.250	手臂连接与轨迹
保持	0.5	0.125	手掌朝向
回收	1.5	0.375	与躯干的间距
结束	0.5	0.125	是否回到预定姿态

【补间与核查】

对移动段采用缓入缓出进度函数，按固定时间间隔检查至少 12 个中间姿态。位置连续之外，还要观察手臂是否忽长忽短、手指是否穿入腹部、脚是否滑动。需要调整时，记录改动的是路径、时长还是结构约束。

请同伴观看动作，描述他们感受到的节奏与含义。将观看反馈和设计意图并列，查看手势、停顿及回收位置分别引出了怎样的理解，再据此调整一处动作安排。

【成果】

提交关键帧图、阶段时间表与一次修订记录。最终动作是否自然，应结合连贯性、结构合理性与观看反馈共同判断。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、姿态和运动的不同问题

姿态描述某一时刻各部位的关系，运动描述这些关系随时间的变化。支撑点与重心帮助分析平衡，关键点轨迹呈现空间路径，阶段时长则给出动作节奏。将它们结合起来，可以完整分析一段动作。

研究对象	核心量	模型与测量设置
简化平衡	质量、重心、支撑点	外力、接触与静止假设
关键点轨迹	位置、路程、位移	坐标方向、尺度、取样时刻
动作分解	事件与阶段	分段规则、缺失阶段
节奏结构	总时长、阶段占比	是否等比例改变时间
平滑连接	位置与变化率	端点、路径及几何约束

二、几种模型的联系

两点支撑模型用力与力矩平衡连接重心位置和支撑反力；轨迹模型用点列连接路程与位移；缓入缓出函数用归一化时间描述运动进度。这三种方法分别处理受力、空间和时间关系，配合使用可指导动作设计。

手掌回到原点时，位移为零，路程为各段距离之和。关键点沿平滑路径移动时，还可通过肩肘位置观察手臂怎样连接。把受力、轨迹和连接关系放在同一组关键帧中，可以逐步完善动作。

三、从分析走向设计

设计奶蛙动作时，可以从意图出发选择关键姿态，再规定支撑与连接关系，安排阶段时长，最后补足过渡。观看反馈可能促使我们调整意图的表达方式，但每次修订应能说明具体改变了什么。

说出视觉中心与力学重心的区别。

给一个位移为零而路程不为零的动作例子。

说明总时长相同的两段动作为什么可能具有不同节奏。

列出一条平滑轨迹仍可能违反的身体结构约束。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

一、计算与辨析

1. 把奶蛙简化为质量为 4 和 2 的两部分，水平位置分别为 1 和-2，求整体水平重心。质量和位置分别使用一致单位。

2. 两支撑点位于 $a=-3, b=3$，重心投影 $x_G=1$。按本章理想模型，求 $R_a/(Mg)$ 与 $R_b/(Mg)$。

3. 保持上一题支撑点不变，把重心投影移到 $x_G=4$，为何不存在两处均非负的竖直支撑反力？

4. 手掌依次经过 $(0,0)$、$(0,3)$、$(4,3)$，单位为厘米。求离散路程与位移大小。若用时 2 秒，平均速率是多少？

5. 一次挥手最终回到起点，总路程为 24 厘米，用时 3 秒。求平均速率与平均速度的大小，并解释二者不同的原因。

6. 某动作的三个阶段分别持续 0.5、1.5、2 秒。求总时长与各阶段占比，并检查占比之和。

观察题

找一幅站姿与一幅坐姿奶蛙，分别标出可见支撑关系。说明哪些点可以从图像直接确认，哪些关于重心或质量的判断仍需要模型假设。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用

二、分析与设计

7. 两幅图的腹部投影面积相同，能否认定腹部质量相同？要从图像推断质量还缺少哪些信息？

8. 一张侧倾奶蛙图中，重心投影估计在脚外。有人立即判断姿态不可能。除估计误差之外，还应检查哪些条件？

9. 一个动作从总长 2 秒等比例延长到 4 秒。各阶段占比是否改变？若只增加末尾停顿，情况是否相同？

10. 采用 $s(u) = 3u^2 - 2u^3$，求 $u = 0.75$ 时的进度。与匀速进度 0.75 相比，解释它所处的运动阶段特点。

11. 某动画手掌位置曲线十分平滑，但肘部忽长忽短、脚底持续滑动。为什么只改善平滑函数仍不能解决问题？

12. 为“先托腮，再挥手”的动作设计四至六个关键事件，写出一个总时长分配方案，并指出两项必须检查的结构或接触条件。

研究与实践

把同一组奶蛙关键姿态制作成两种节奏：一种在动作前停顿较久，另一种在动作后停顿较久。保持总时长与关键姿态不变，请同伴描述感受。记录时间分配怎样影响解释，并区分“观看反馈”与“设计者原本希望表达的意思”。

小红书
小红书号：hongyx

第五章
大笑的节律

一 从一次摆动到一个周期
二 笑态怎样启动
三 把连续动作分成状态

奶蛙捧腹前倾，随后抬头，在短暂平静后再次笑起来。把这段动作按时间排列，就能观察周期、振幅和状态变化。本章将从摆动记录出发，学习描述节律，利用阈值模型研究启动，并用衰减与状态转移模型分析动作过程。



第一节
从一次摆动到一个周期



图 5-1　侧立抱腹

想一想

奶蛙的手掌在两个不同位置之间来回摆动。若只数它经过中间位置的次数，一次完整摆动会被计数几次？

捧腹大笑时，肩部、手掌和腹面常同时移动。选择腹面中央的一个固定标记，逐帧记录它的位置，就可描出一条摆动轨迹。在轨迹上标出重复出现的相同运动阶段，便于计数和比较节律。

以每周期含一个峰和一个谷的规则往复摆动为例。观察点再次经过同一中间位置，且运动方向相同的相邻两次时刻之差，称为周期，记作 T。例如，从一次向上经过中点到下一次向上经过中点，恰好完成一个周期。

$$f = \frac{1}{T}$$

频率 f 表示单位时间内完成的周期数。若 T 以秒为单位，f 的单位就是赫兹。连续记录若干周期，用总时间除以周期数，通常比只量一个周期更便于发现计时偏差。

在轨迹图上标出相同位置、相同方向的时刻，可以直观看出周期怎样重复。

形态与节律采用不同的量描述。开口比 m 表示嘴部的相对展开，振幅表示观察点偏离平衡位置的程度，频率则表示单位时间内摆动的次数。把这些量配合使用，可以比较大笑的不同特点。

小红书
小红书号：hongyx

一、把“抖得多大”写清楚

设腹面观察点的竖直坐标为 $y(t)$，平衡位置为 y_0，向上为正方向。取片段开始时的身体高度 H 作为共同参照，定义归一化位移 $z(t) = [y(t) - y_0]/H$。观察点位移与身体高度共同缩放时，这一比值保持原值。

$$z(t) = A\sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

正弦函数给出了规则摆动的一个模型。A 是位移绝对值的最大值，称为振幅；φ 是初相位，表示记录开始时所处的运动阶段。上下极值之间的距离称为峰峰值，等于 $2A$。相同振幅和周期的动作，可以从不同相位开始。

例 1　比较两段节律　甲段 $A = 0.04$，$T = 0.8$ 秒；乙段 $A = 0.02$，$T = 0.4$ 秒。哪段摆动更大，哪段更快？

解　甲段振幅是乙段的 2 倍。甲段频率为 $1/0.8 = 1.25$ 赫兹，乙段为 $1/0.4 = 2.5$ 赫兹。因此甲摆得更大，乙摆得更快。

二、取样间隔与相位

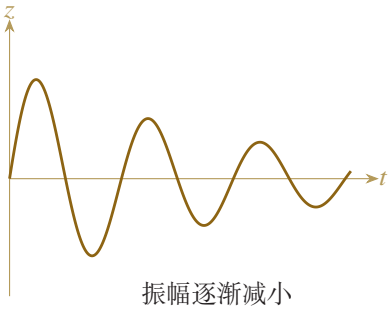
每隔一个周期取一帧，观察点会反复出现在相同位置和方向，图列呈现出近似静止的效果。缩短取样间隔，逐步描出峰、谷及中点，就能恢复一个周期内的变化过程。

同周期的两段动作可用峰值时刻之差描述相位关系。以共同起始信号对齐两段记录，若乙的峰值总比甲晚相同时间，就称乙相对于甲具有稳定的时间滞后。

奶蛙边笑边跳时，观察点同时经历身体整体移动和局部摆动。以双脚或躯干中心建立相对坐标，再记录腹面观察点相对于参照点的位移，可以分析局部节律。参照点被遮挡的帧在表中标注缺测。



图 5-2　捧腹大笑



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第二节
笑态怎样启动



图 5-3　仰头捧腹

阈值

阈值把累积量的变化转成启动事件。本章采用“大于或等于”的判定方式：更新值达到阈值线的第一步，计为启动。

有些动作在持续输入后启动，有些动作则在一次较强输入后立即出现。用阈值模型可以研究输入积累与启动时刻的关系。记第 t 步输入为 $u_t \ge 0$，累积量为 x_t，上一时刻累积量的保留比例为 ρ。

$$x_{t+1} = \rho x_t + u_t, \qquad 0 \le \rho < 1$$

给定阈值 $\theta > 0$，更新值达到 $x_{t+1} \ge \theta$ 时，记为一次启动。在同一坐标图上绘出累积量曲线和阈值线，首次相交或越线的时刻就是启动时刻。记录时注明输入数值、更新步长和阈值。

每步输入相同时，累积量逐步接近稳定水平。稳定水平与阈值的相对位置决定启动能否发生；一次较大输入则可使更新值直接越过阈值。分别改变输入和阈值，可以观察启动时刻怎样变化。

一个完整的启动过程还可加入重置与恢复规则。例如，越过阈值后把累积量置零，再经过固定恢复时间接收下一次输入。把积累、启动、重置和恢复依次连接，就得到可重复运行的过程模型。

小红书
小红书号：hongyx

一、恒定输入下的积累

取 $x_0 = 0$，每步输入为 u，$0 < \rho < 1$。在启动前的连续积累阶段，逐次展开递推式，可把第 n 步累积量写为等比数列之和。

$$x_n = u\frac{1 - \rho^n}{1 - \rho}$$



图 5-4　弯腰张口

阈值可达性　设 $x_0 = 0$、$u > 0$、$0 < \rho < 1$。当 $u/(1-\rho) \le \theta$ 时，对任意有限 n 都有 $x_n < \theta$；当 $u/(1-\rho) > \theta$ 时，序列在有限步后达到启动阈值。

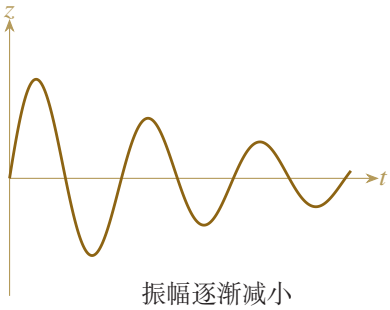
证明　因为 ρ^n 随 n 增加趋于零而始终为正，x_n 严格低于极限 $u/(1-\rho)$。极限高于阈值时，序列最终会进入阈值以上的区间。

例 2　四步启动　取 $\rho = 0.5$、$u = 0.3$、$\theta = 0.55$。

解　前四步为 0.3、0.45、0.525、0.5625，第 4 步首次达到阈值 0.55。若阈值为 0.6，序列从下方趋近 0.6，各有限步值均小于它。另取 $\rho = 0$ 时，每步更新值均为 u，因此 $u \ge \theta$ 时第 1 步启动。

连接模型

用输入积累决定启动，用重置规则连接相邻过程，用振幅衰减描述恢复。给每一阶段标出起止事件和参数，便可将它们组织成完整的动作过程。



振幅逐渐减小

观察关系示意

二、用衰减描述恢复过程

大笑开始后，摆动幅度可逐个周期减小。设 $A_n = A_0 q^n$，其中 $0 < q < 1$，n 表示完成的周期数。q 是每个周期保留的振幅比例，例如 $q = 0.8$ 表示每完成一周期，振幅变为上一周期的八成。

给振幅规定结束线 $\varepsilon > 0$，首次满足 $A_n < \varepsilon$ 的周期记为结束周期。把衰减曲线与结束线画在一起，即可读出持续周期数；保持结束线相同，还可比较不同初始振幅的持续时间。

小红书
小红书号：hongyx

第三节
把连续动作分成状态



图 5-5　捧心大笑

状态与姿态

姿态描述某一帧的身体配置；状态描述某一阶段在行为过程中的位置。相同姿态可以进入不同状态，同一状态也可以包含不同姿态。

静站、蓄笑、捧腹大笑和恢复可看作动作过程中的四种状态，分别记为 N, B, L, R。为各状态规定眼口、手势和摆动特征，再逐帧编码，就能研究状态出现的顺序及持续时间。

状态	记录依据
N 平静	没有明显周期性摆动
B 蓄笑	抑制性表情或启动前停顿
L 大笑	达到预先规定的摆动标准
R 恢复	大笑后幅度持续减小

典型路径为 $N \to B \to L \to R \to N$。也可出现 $B \to N$，表现为蓄笑后恢复平静。按图像记录各次转换，遮挡帧标为“未判定”，即可形成带有时刻的状态序列。

状态模型关注动作过程的组织：当前处于哪一阶段，下一步转向何处，各阶段持续多久。将托腮、抿嘴等姿态放入连续画面，就能根据前后动作确定它们在这一过程中的位置。

小红书
小红书号：hongyx

一、从相邻记录统计转移

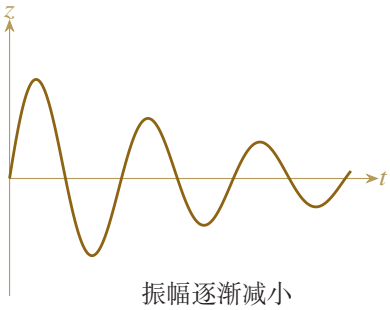
逐帧编码后，以相邻两次有效记录组成一次转移。记从状态 i 转入 j 的次数为 n_{ij}，将这一次数除以从 i 出发的全部转移次数，就得到相应的转移比例。最后一帧作为序列终点保留。

$$\hat{p}_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum_{j} n_{ij}}$$

例如，从蓄笑状态出发记录到 10 次转移，其中 2 次回到平静，3 次继续蓄笑，5 次进入大笑，相应比例为 0.2、0.3 和 0.5。将各段记录按同样方法统计，可以比较转移比例在不同片段中的变化。



图 5-6　仰卧舒展



观察关系示意

二、一个简化的预测模型

规定下一步的转移概率由当前状态决定，便得到一阶状态转移模型。利用转移表，可以逐步计算后续各状态的概率。若要进一步研究蓄笑时长的作用，可把持续时间加入记录，或将蓄笑分成较短、较长等状态。

例 3　两步后的大笑比例　当前全部处于蓄笑 B。一步后留在 B 的概率为 0.4、进入 L 为 0.6；从 L 出发留在 L 的概率为 0.5，其余进入恢复。两步后处于 L 的概率是多少？

解　有 $B \to B \to L$ 与 $B \to L \to L$ 两条路径，因此概率为 $0.4 \times 0.6 + 0.6 \times 0.5 = 0.54$。

转移表每行的概率之和为 1。某次记录中次数为零的转移填 0，并保留对应次数表；某状态整行缺少出发记录时，标为“待补充”。增加新的片段后，再更新相应的次数和比例。

观察间隔决定状态序列的时间尺度。以 0.1 秒和 1 秒为间隔编码同一片段，可得到不同的转移表。较密取样能呈现短暂的蓄笑或恢复阶段，较疏取样则便于观察长时间的整体变化。

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 9　测量一段大笑

活动目标

选取固定视角、包含至少三个完整摆动的片段，或用纸片奶蛙和移动标记制作动作。两名记录者对同一片段采用共同规则测量周期和振幅，再比较读数。

活动步骤

在起始帧标出腹面观察点、参照点和身体高度 H。确定坐标方向，按固定时间间隔截取画面，逐帧记录观察点相对参照点的位移。两名记录者先独立完成，再交换结果，讨论差异出现在“找点”“读数”还是“判定周期”环节。

时刻/秒	位移 z	运动方向
0.0	0.00	向上
0.2	0.04	转向
0.4	0.00	向下
0.6	−0.04	转向
0.8	0.00	向上
1.0	0.04	转向

先根据表中的练习数据作出离散轨迹图，再标出相邻的同相位时刻，求周期和振幅。依次连接相邻采样点，观察峰、谷及运动方向的变化。

记录与讨论

用“总时长除以完整周期数”的方法再算一次周期。检查两个结果是否一致。把每隔一行的数据暂时遮住，重新判断节律；再只保留 0.0 秒与 0.8 秒，说明为什么此时无法从两帧辨认完整运动过程。

使用动作素材时，记录帧率、缩放比例、观察点和缺测帧编号。将正面片段与转向片段分段标注，分别作图。活动报告包括轨迹图、原始表和读数差异分析，三者用共同的帧编号对应。

两人交换标注图，分别核对观察点、参照点、读数和周期判定。将读数差异与具体操作联系起来，可以找出规则中已经统一的部分，并补充下一轮测量的说明。

小红书
小红书号：hongyx

探究活动　一次笑声怎样结束

提出问题

比较两种结束方式：一种在启动后经过固定周期数结束，另一种在振幅降到结束线以下时结束。改变初始振幅，分别计算两种方案的预测，再用动作记录检验。

建立两种方案

方案甲采用固定时长：启动后恰好持续 4 个周期。方案乙采用衰减停止：$A_n = A_0(0.8)^n$，首次满足 $A_n < 0.02$ 时结束。两方案都从 $n = 0$ 开始计数，保持周期 T 不变。改变初始振幅 A_0，预测持续周期数。

初始振幅	甲：结束周期	乙：结束周期
0.03	4	2
0.04	4	4
0.05	4	5

逐步计算振幅并验证上表。方案乙采用严格小于号：振幅等于 0.02 时继续，首次小于 0.02 时结束。判定时使用计算原值，最后统一保留小数位，可准确确定结束周期。

设计检验

选取三档初始振幅，每档制作相同步长、相同周期的动作记录。隐去方案标签，请记录者按共同标准判断结束时刻。每档重复若干次，将全部结果与两种预测并列，比较结束周期是否随初始振幅改变。

保持动作记录相同，改变结束阈值，重新统计持续周期数。较低的结束线通常对应较长的计数结果。将阈值、初始振幅和周期数同时列出，可展示记录规则与测量结果之间的联系。

形成结论

用表格列出三档初始振幅、两种预测及实际记录，再比较各组差值。例如，记录随初始振幅增大而延长时，可进一步检验衰减方案；两种预测相同的组可作为共同参照，再选择差异较大的振幅继续观察。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、围绕问题选择量

大笑可从形态、时间和过程三个层次描述。宽高比 r、腹区比 a、开口比 m 和眼开比 e 描述形态，周期 T、频率 f、振幅 A 和相位描述节律，累积量 x、阈值 θ 和状态序列描述动作过程。各量共同构成一份有条理的记录。

要回答的问题	适用表示
摆动多久重复一次	周期与频率
偏离平衡位置多远	振幅与归一化位移
何时启动	累积量与阈值
何时结束	衰减与停止规则
下一阶段是什么	状态转移表

二、连接各阶段的规则

按“输入积累—达到阈值—周期摆动—振幅衰减—恢复平静”组织过程。分别规定启动后的重置值、衰减起算周期和恢复时长，再按时间顺序更新，就能将各条公式连接成完整的计算过程。

三、动作过程与交流含义

大笑动作放进对话后，可以用于分享快乐、回应笑话或调节气氛。结合前文与随后回应观察，能了解同一动作的不同交流含义；结合前后帧观察，则能确定一帧平静姿态在动作过程中的位置。

整理模型时，依次列出观察量、单位、参数和更新规则，再将预测与新片段的记录对照。周期测量可比较相邻峰值间隔，阈值模型可比较启动步数，衰减模型可比较各周期振幅和结束时刻。

观察点再次向上经过中点，相邻两次的时间差给出周期；改变输入后比较启动时刻，可以研究阈值作用；按周期描出振幅，则可观察恢复过程。将图像、数值和曲线联系起来，奶蛙的大笑就成为具体的研究对象。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（一）

1. 一段动作在 6 秒内完成 15 个完整周期。求周期与频率。若观察者把每次经过中间位置都计为一次周期，会出现什么偏差？

2. 某归一化位移的最大值为 0.035，最小值为 −0.035。求振幅与峰峰值。若另一幅画面仅等比例放大 2 倍，归一化振幅是否变化？说明条件。

3. 甲、乙的周期相同，初相位相差 π。当甲处于正向最大位移时，乙处于什么位置？它们经过平衡位置的时刻是否相同？

4. 设 $x_0 = 0$、$\rho = 0.5$、每步 $u = 0.2$，阈值为 0.35。列出前 3 步的累积量，判断首次启动时刻。采用“大于”而非“大于或等于”时结论怎样改变？

5. 仍取 $\rho = 0.5$、$u = 0.2$，但阈值改为 0.4。是否能够在有限步启动？请用极限与有限步值的区别说明。

6. 振幅按 $A_n = 0.08(0.5)^n$ 衰减，以 $A_n < 0.015$ 作为结束条件。求首次结束的周期编号；若改用 $A_n \le 0.02$，结果怎样变化？

表达要求

计算题写出定义、代入过程和单位。阈值判定使用计算原值，最后统一报告精度；分析缩放图时，先标出观察点位移与身体高度的对应关系。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（二）

7. 某记录中，从蓄笑出发的转移为：回到平静 4 次、继续蓄笑 6 次、进入大笑 10 次。估计三种转移概率，并设计一张表记录下一组 20 次转移，比较两组结果。

8. 状态序列为 N, B, B, L, R, N，相邻记录的间隔相同。列出全部 5 次转移，估计从 B 出发的概率。为什么不能把末尾的 N 再计作一次 $N \to N$？

9. 某状态模型规定：从 B 以 0.7 概率进入 L，以 0.3 概率留在 B；从 L 以 0.4 概率留在 L，其余进入 R。从 B 开始，两步后处于 L 的概率是多少？列出路径。

10. 两人分析同一片段，一人每 0.1 秒记录一次，另一人每 1 秒记录一次。后者认为“奶蛙没有蓄笑过程”。给出至少两种可能原因，并设计一个核查办法。

11. 一只奶蛙托腮后大笑，另一只托腮后离开。有人据此提出“托腮必然导致大笑”。指出推理的问题，并把它改写成一个可以通过记录检验的问题。

12. 设计一项比较两段大笑节律的活动，明确观察点、参照点、采样间隔、周期定义与结束规则，并说明出现转向或遮挡时怎样分段记录。

交流任务

交换第 12 题的方案。只按对方写出的步骤执行一次，记录无法直接操作的地方，再把这些模糊表述改成清楚的记录规则。

小红书
小红书号：hongyx

第六章
群体与交互

一 谁能够影响谁

二 同时开始就是相互带动吗

三 响应怎样达到饱和

一只奶蛙招手，另一只回望；一声大笑，也可沿队伍接连传开。用关系图表示谁能接收谁的信号，再记录传递时间与响应强度，就能研究群体的联动。本章将学习建立关系图、计算延迟，并比较输入平均与饱和等更新方式。



第一节
谁能够影响谁



图 6-1　双手比胜

入邻居与出邻居

能向某只奶蛙传信号的个体是它的入邻居，能接收它信号的个体是它的出邻居。例如，甲 → 乙 → 丙中，乙的入邻居是甲，出邻居是丙。

把每只奶蛙表示为一个点，把能够传递信息的联系表示为箭头，就得到关系图。$A \to B$ 表示甲向乙传递信号；若双方相互传递，则画出 $A \to B$ 与 $B \to A$ 两个箭头。

邻接描述直接联系，可达描述沿若干联系能否到达。甲能影响乙、乙能影响丙时，甲与丙可能没有直接联系，却存在一条由甲到丙的路径。若每条联系传递需要一步，最早到达丙通常至少需要两步。

关系	图中的表示
单向可见	一个有向箭头
相互可见	两个相反箭头
彼此不可达	任一方向均无有向路径

关系图按信息传递方式建立。面对面观察、经屏幕观看和被道具遮挡，对应不同的联系。画出空间站位图和信号关系图，可以分别比较几何距离与关系距离。

关系图给出群体模型的结构。改变站位、观察方向或通信规则后，重新标出箭头，再比较信号路径和个体响应，就能研究结构变化的作用。

小红书
小红书号：hongyx

一、用表格记录邻接

规定 $c_{ij}=1$ 表示第 j 只奶蛙向第 i 只传递信号，其余位置取 0。表格各行对应接收者，各列对应发送者。沿列找到发送者，再沿行找到接收者，就可将表中的 1 还原为有向箭头。

接收者 / 发送者	甲	乙	丙
甲	0	0	0
乙	1	0	0
丙	0	1	0

上表表示单向链甲 → 乙 → 丙。甲作为起始节点，信号经第一条联系到达乙，再经第二条联系到达丙。

二、把多路输入合在一起

设 $s_i(t)\in[0,1]$ 表示第 i 只奶蛙在第 t 步的响应强度，w_{ij} 表示接收者 i 分给发送者 j 的权重。权重非负且每行和为 1；除约定的自我权重外，没有联系的位置取 $w_{ij}=0$。在一个平滑更新模型中，个体保留一部分自身强度，再接收一部分邻居的加权平均。

$$s_i(t+1)=(1-\alpha)s_i(t)+\alpha\sum_j w_{ij}s_j(t)$$

其中 $0\le\alpha\le1$。对起始节点或独立节点，设置自我权重 $w_{ii}=1$，更新值便保持自身强度。关系图表示个体之间的联系，自我权重另在计算规则中列出。

例 1　两路输入　乙当前强度为 0.2，甲、丙强度分别为 0.8 和 0.4。乙给两者相同权重，且 $\alpha=0.5$。

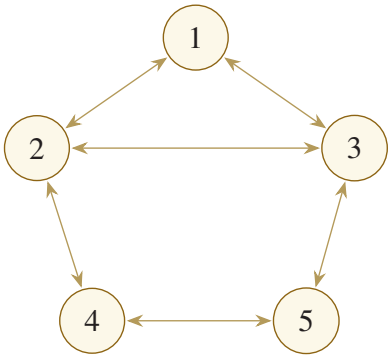
解　邻居平均为 0.6，下一步乙的强度为 $0.5\times0.2+0.5\times0.6=0.4$。



图 6-2　双蛙相拥

可达与响应

路径说明信号经过哪些个体，更新规则说明各个体怎样响应。给响应强度规定观察指标，例如归一化的动作幅度，再把路径、延迟和强度记录放在一起，就能分析信号的传递过程。



观察关系示意

第二节
同时开始就是相互带动吗



图 6-3　双髻红衫

共同原因

共同提示可同时启动多个个体。保留共同提示并遮住个体之间的视线，再与相互可见组比较，有助于研究共同提示和相互观察各自的作用。

两只奶蛙同时捧腹，可以由共同节拍引导，也可以由彼此观察带动。分别设置共同提示和相互可见两种联系，再记录启动时刻与后续节律，便可比较两种作用。

设共同提示出现在 t_0，第 i 只奶蛙首次启动的时刻为 t_i，则延迟为 $\tau_i = t_i - t_0$。两者启动时刻之差，刻画的是相对延迟。若两者都慢了相同时间，它们仍可以彼此同步。

$$\Delta t_{ij} = |t_i - t_j|$$

按计时工具的分辨率选定容许误差 ε，将 $\Delta t_{ij} \le \varepsilon$ 记为一次启动同步。固定这一标准，逐对计算时间差，就可比较各段记录的协调程度。

记录后续各次峰值，可以研究同步怎样持续。周期相同的动作可保持固定滞后；周期稍有差异的动作，其峰值时间差会逐步增加。

小红书
小红书号：hongyx

一、把同步标准写在观察之前

对 $n \geq 2$ 只奶蛙，记录各自首次启动时刻，共有 $n(n-1)/2$ 对个体。记符合容许误差的个体对数为 K，定义启动一致率 C_ε，用它概括这组记录的共同起步情况。

$$C_\varepsilon = \frac{K}{n(n-1)/2}$$



图 6-4　气鼓双频

例 2　三只奶蛙的共同起步　启动时刻依次为 1.00、1.04、1.12 秒，容许误差为 0.05 秒。

解　三对时间差为 0.04、0.12、0.08 秒，仅一对符合标准，因此 $C_\varepsilon = 1/3$。

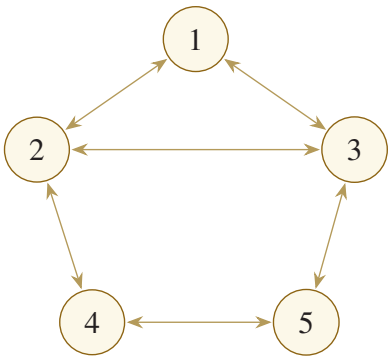
汇总与缺测

一致率概括同步个体对的比例，时间差表则呈现每对个体的具体关系。把关系图、逐对时间差和缺测人数一同列出，可以同时观察整体协调与局部组合。

二、延迟可以稳定，也可以累积

若乙的每次峰值都比甲晚 0.1 秒，二者具有稳定滞后；若乙每个周期比甲长 0.02 秒，经过 k 个周期后，峰值差就增加 $0.02k$ 秒。逐次绘出峰值时间差，可直观看出固定滞后与累积漂移的区别。

链式传递中，每条联系延迟为 d，收到后立即转发，经过 k 条联系的最早到达时间为 kd。若节点还包含积累或恢复阶段，把相应等待时间加到路径时间中，即可计算完整的到达过程。



观察关系示意

三、核查同步的来源

设置三组：共同提示且相互可见，共同提示但视线隔开，由一只先启动并保留相互观察。各组采用相同的计时方法，比较启动一致率与后续峰值差，研究共同提示怎样引导起步、相互观察怎样参与节拍维持。

还可把自动同时播放相同片段的一组作为参照。比较自动播放与观察响应两种过程，能够看清制作时间表和个体响应规则各自产生的时间关系。

小红书
小红书号：hongyx

第三节
响应怎样达到饱和



图 6-5　双手叉腰

饱和

响应到达上限后，输入继续增加，输出保持上限值，这一现象称为饱和。把饱和前后的输入、输出成对记录，可画出完整的响应曲线。

多路输入可采用加权平均，也可相加后作截断处理。平均法按权重合成各路输入，截断法把结果限制在预定量表内。分别计算两种更新值，可以比较群体规模与组合规则对响应的作用。

$$\mathrm{clip}(x) = \min\{1, \max\{0, x\}\}$$

截断函数把负值映射为 0，超过 1 的值映射为 1，区间内数值保持原值。例如，输入 1.2 和 2.0 都对应输出 1，形成饱和区。将输入和输出并列作图，就能看清饱和前后的变化。

群体还可接收圈外笑声、屏幕和提示器等信号。在关系图外标出这些信号及传入箭头，把它们作为外部输入加入更新式，可以研究内部联系与共同输入的作用。

五级量表的最高一级可汇集多种较强表现。若要细分这一组，可增加量表等级，或再记录开口幅度等连续读数。

建模时，在图上圈出群体成员，标出外部信号、传入位置和输入数值，再规定输入的合成方式。这些信息共同确定模型中的观察对象和更新过程。

小红书
小红书号：hongyx

一、平均更新的范围保持

平滑更新式中，权重非负且每行和为 1，$0 \le \alpha \le 1$。新值由自身强度和邻居加权平均再次合成，因此保持在原来的整体区间内。这一性质可以用来核对逐步更新的结果。

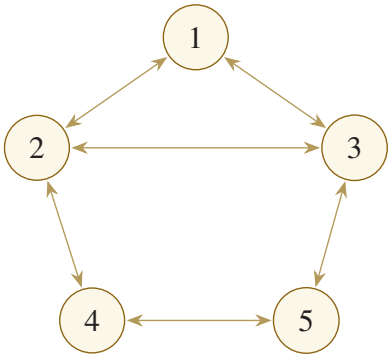
范围保持定理　在非负行归一化权重、$0 \le \alpha \le 1$ 且没有额外输入的更新规则下，若第 t 步所有强度都在 $[L, U]$ 内，则下一步仍在此区间内。

证明　邻居加权平均位于 $[L, U]$；它与自身强度再按非负且和为 1 的系数组合，结果仍位于同一区间。

连接结构进一步决定各节点怎样交换数值。两个分离的群体可各自保持不同水平；单向链则按箭头顺序逐步接收前方输入。比较不同关系图的更新序列，可以观察局部平均怎样形成群体变化。



图 6-6　双胜吐舌



观察关系示意

二、反馈回路中的扰动

两只奶蛙相互传信号，形成反馈回路。每次传递乘以系数 g，绕一圈后信号乘以 g^2。在线性更新中，$0 < g < 1$ 对应逐圈衰减，$g = 1$ 对应保持，$g > 1$ 对应增长。再加入截断函数，就可观察信号增长到上限后的饱和过程。

三、一个节点缺席会怎样

节点失效的影响取决于它在关系图中的位置。单向链中间的奶蛙停止转发，会切断后续路径；完整环上删去一条联系，可能仍有其他路线；星形结构的中心停止工作，则可能使大量个体同时失去联系。判断时应先找替代路径，再计算新的延迟。

固定总输入时，增加伙伴使每人分得的权重减小；固定每条联系的输入时，增加伙伴会增加总输入。将这两种方案分组计算，就能分别研究伙伴数量与输入分配的作用。

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 10　让笑声沿关系图传递

任务与材料

用五张编号奶蛙卡表示节点，箭头纸条表示联系，圆片表示信号。已收到信号的节点在下一轮沿出边发送，各路信号于轮末同时到达。每个节点记录首次收到信号的轮次。

三种联系方案

方案	联系设置	初始节点
单向链	甲 → 乙 → 丙 → 丁 → 戊	甲
星形	甲向其余四只分别发送	甲
双向环	相邻节点彼此可发送	甲

将甲的到达轮次记为 0。每轮用一种颜色标记新到达节点，这些节点从下一轮开始转发。先预测三种方案覆盖全部节点的轮数，再逐轮移动信号圆片，对照预测与操作记录。

改变一项条件

在单向链中移除乙到丙的联系，记录仍然可达的节点。随后在原来的双向环中移除一对双向联系，重复操作。把两种结构的路径图与到达表并列，比较替代路径对联系中断的作用。

将每条联系的传递时间设为 2 秒，把首次到达轮次换成秒，并保留两列结果。再把一条联系改为 4 秒，按各边标注的时间重新计算到达时刻，比较等时传递与不同延迟的效果。

报告与讨论

画出每种关系图，列出各节点首次到达轮次与时间，并标出最晚到达的节点。对始终收不到信号的节点填“不可达”。按同一传递规则比较覆盖轮数和中断后的路径变化，即可描述各结构的特点。

最后将启动节点改为戊，重新逐箭头追踪信号。记录单向链、单向星形和双向环中各节点的到达情况，比较启动位置与箭头方向对覆盖范围的作用。

小红书
小红书号：hongyx

探究活动　比较群体响应的上限

问题与预测

改变伙伴数量，比较两种输入组合方式。令被观察者接收一次输入：方案甲计算输入平均值，方案乙将输入总和截断到 $[0,1]$。每位伙伴输入 0.3，人数依次取 1、2、4、6。

伙伴数	平均方案	相加后截断
1	0.3	0.3
2	0.3	0.6
4	0.3	1.0
6	0.3	1.0

先根据定义逐项计算，再比较两条曲线。平均方案把新增伙伴解释为对相同信息的重复取样，因此数值保持不变；相加方案把它们解释为额外输入，因此开始增长，随后饱和。两条曲线各自正确，但使用的是不同的组合规则。

增加一个对照

固定总输入 0.6，由 1、2、3 个伙伴平均分配，分别计算两种方案的输出。把这一组与固定每位伙伴输入 0.3 的结果并列，比较人数和单路强度怎样共同影响合成结果。

核查饱和与记录误差

在相加方案中取总输入 0.9、1.0、1.1 和 1.2，分别求输出，并在转折点附近增加取值。记录量表按 0.1 读数时，同时保留计算原值与报告值，观察精度对响应曲线的影响。

加入外部输入 0.2，例如所有奶蛙共同看见的提示器。分别计算先加入再平均、先平均再加入两种方案，在关系图旁写出运算顺序，比较输入位置对结果的作用。

形成结论

用计算表说明数量变化的作用：固定单路输入时，平均值保持原值，总和响应先增长后饱和；固定总输入时，平均值随伙伴数增加而减小，总和保持 0.6。将更新规则与表格一同交给另一组复算，再交流两种输入安排的含义。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、先看关系，再看数值

群体研究从关系图开始。邻接表示直接联系，可达表示沿有向路径到达的关系。再给各联系标出延迟，给节点规定响应方式，就可按顺序推算信号怎样传遍群体。

层面	需要明确的内容
结构	节点、箭头、边界、替代路径
时间	传递延迟、等待时间、记录间隔
更新	输入如何合并、是否保留自身
上限	归一化、饱和、量表精度
判断	同步标准、缺席与缺测处理

二、同步有不同层次

共同起步可用启动一致率概括，稳定滞后可用逐次峰值差表示，同频关系可用周期比较。将三个量对应到动作记录，可以观察群体怎样开始，又怎样保持后续节律。

三、研究同步的来源

共同提示和相互观察都可参与同步。保持动作材料与计时方法一致，分别组合这两种联系，再比较启动时间和峰值差，就能研究它们各自的作用。将群体外的共同输入一起记录，可以使关系图与实验过程清楚对应。

平均更新保持原有数值区间，群体的持续变化由连接方式和权重共同决定；相加更新提高总输入，再由截断规则形成饱和。将输入约定、计算步骤和输出曲线连接起来，可以解释不同方案的结果。

关系图可用于围圈动作、屏幕联动、图像转发和协作观察。选出关键节点，画出信号方向并标注时间，就能建立清楚的小模型，再逐步增加联系，研究结构改变产生的新现象。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（一）

1. 甲只能向乙发送，乙可以向丙和丁发送，丁可以向甲发送。画出有向关系图，分别写出甲的入邻居、出邻居和由甲可达的其他节点。

2. 在第 1 题的关系图中，若每条联系传递需要 1 步，甲在第 0 步启动，各节点最早在哪一步收到信号？假定收到后下一步立即转发。

3. 按照“行是接收者、列是发送者”的约定，写出甲 → 乙、乙 → 丙、丙 → 甲对应的邻接表。若转置表格，箭头方向会发生什么变化？

4. 乙自身强度为 0.4，甲、丙强度分别为 0.2 和 0.8，接收权重分别为 0.25 和 0.75。取 $\alpha = 0.6$，求乙下一步强度。

5. 证明：非负权重之和为 1 时，对若干位于 $[0, 1]$ 的数作加权平均，结果仍位于 $[0, 1]$。若某权重为负，这个结论是否仍必然成立？举例说明。

6. 三只奶蛙启动时刻为 0.10、0.14、0.18 秒，容许误差为 0.05 秒。求启动一致率；若容许误差改为 0.10 秒，结果怎样变化？

作图要求

箭头与节点名称清楚对应。对于没有收到信号的节点，使用“不可达”标记；对于未观察到的节点，使用“缺测”标记，二者含义不同。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（二）

7. 甲、乙都在提示发出后 0.4 秒启动，丙在提示后 0.6 秒启动。分别说明个体延迟与相对延迟。甲、乙同步是否足以证明甲带动了乙？

8. 甲每 0.8 秒出现一次峰值，乙每 0.9 秒出现一次峰值，初始峰值重合。到各自第 5 个后续峰值时，两者的时刻差是多少？这属于固定滞后还是累计漂移？

9. 取截断函数 clip，计算输入 −0.2、0.35、1.0、1.4 时的输出。为什么输出相同不能保证原始输入相同？

10. 四个伙伴各输入 0.3，分别按平均法与相加截断法计算响应。再固定总输入 0.6 由四者均分，重算结果，解释两组条件的区别。

11. 五只奶蛙组成双向环。删除一条联系与删除一个节点，对可达性有什么影响？请先说明“联系”指单个方向还是一对双向箭头，再给出判断。

12. 设计一个比较“共同提示”与“相互观察”对同步作用的活动。写出至少三种条件、保持一致的因素和记录指标，并在关系图中标出一个群体外的共同输入。

讨论与改进

任选一道题，把文字条件画成关系图和逐轮时间表，再用箭头、等待时长与更新规则核对计算过程。与同伴交换图表，比较两种表达怎样对应。

小红书
小红书号：hongyx

第七章
图像与传播

一 一张图里有哪些信息
二 什么改变了，什么还在
三 一张图经过几次转发

捧腹大笑的奶蛙放进不同对话，会表达不同含义；同一姿态经过裁切、配字和转发，又会形成新的版本。本章从图像的组成出发，研究角色、动作与语境的联系，学习记录版本关系，并比较传播过程中线索的保留与变化。



第一节
一张图里有哪些信息



图 7-1　举牌招呼

语境

相邻话语、参与者已有信息、发送时机和使用场景共同构成语境。将图像与这些信息并列，可以具体分析一张表情图在对话中的作用。

观察一张奶蛙图，可以区分三个层次：角色层说明画面中是谁，动作层说明它正在做什么，语境层说明这张图在此处如何被理解。黄色梨形身体、浅色腹面和绿色眼盘帮助识别角色；托腮、招手、捧腹等配置帮助识别动作；前后文字和发送时机则参与构成交互含义。

层次	观察问题
角色	哪些特征支持奶蛙的识别
动作	身体与手眼怎样配置
语境	它回应了哪句话或哪件事

不同图像提供的信息各有特点。透明立绘清楚展示角色与动作，眼部特写突出凝视方向，带配文的对话截图则保留了使用情境。根据观察问题选择相应材料，可以有针对性地研究各层信息。

捧腹大笑放在庆祝消息之后，可用于分享愉快；接在明显的反话之后，可用于表达讽刺。把同一动作放进不同消息轮次，比较前文和随后回应，就能观察它在交流中的含义怎样形成。

小红书
小红书号：hongyx

一、把角色与背景分开

透明图像包含颜色与逐像素的不透明度。记不透明度为 α_p：0 表示完全透明，1 表示完全不透明，中间值表示前景与背景共同参与合成。图像中的前景比例由 α_p 决定。

$$c_p = \alpha_p f_p + (1 - \alpha_p) b_p$$

设背景不透明，前景颜色为 f_p，背景颜色为 b_p，合成颜色为 c_p。采用共同的线性颜色表示，并以尚未乘入不透明度的前景颜色代入上式，就可按像素求出合成结果。

例 1　半透明边缘　把颜色值 0.8 的边缘像素，以不透明度 0.25 合成到颜色值 0.2 的背景上。

解　合成值为 $0.25 \times 0.8 + 0.75 \times 0.2 = 0.35$。当不透明度为 0 时得到背景值 0.2，为 1 时得到前景值 0.8，两端之间按比例过渡。

二、检查轮廓与细节

把图像按最终展示尺寸放进实际版面，再查看轮廓、眼口和手指等细节。

将透明素材分别置于白、灰和深色背景上，放大查看手指间隙、帽檐、脚掌外缘及嘴部。边缘若带有原背景颜色，可调整相应像素的颜色与不透明度，再在三种背景上对照效果。

三、文字与图像各司其职

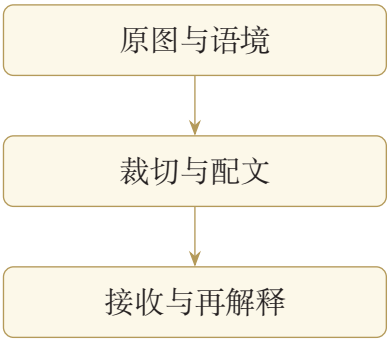
图外文字适于标注编号、动作名称和简短说明，图内保留完整的角色轮廓。统一图谱中文字的大小、位置和留白，可以使读者按相同顺序查看并比较各幅姿态。



图 7-2　手机自拍

最终展示尺寸

展示尺寸影响细节的呈现。按最终尺寸查看瞳孔、手指和嘴线，再与原图对照；若细节过密，可选用轮廓更清楚的姿态，或调整关键部位的形状与线条。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第二节
什么改变了，什么还在



图 7-3　礼帽绅士

特征清单

比较前列出共同的角色特征和判定例图。各版本按同一清单检查，便于把变化与具体操作对应起来。

戴上圣诞帽、转成侧面站姿、抱起一本书，都能形成奶蛙的新变体。列出共同的角色特征，再分别记录颜色、比例、姿态和附加物，就可以比较这些版本怎样保持身份又产生变化。

黄色梨形身体、浅色腹面、绿色眼盘和深色手足是奶蛙常见的形态线索。换装改变道具与局部遮挡，动作改变身体配置。将变体与参照图并列，逐项比较整组特征，可以描述角色保持与姿态变化之间的关系。

操作	主要改变
缩放	展示尺寸
镜像	左右关系
换装	附属物与局部遮挡
裁切	可见范围
配字	阅读语境

用具体操作记录变体关系，例如“缩小为原来的50%”“裁去背景留白”“添加帽饰”。再按任务检查眼神、手势或整体轮廓，就能说明每次改动保留了什么、改变了什么。

小红书
小红书号：hongyx

一、比例在什么条件下保持

完整图像作等比例缩放时，长度同时乘以正数 k，面积同时乘以 k^2。代入宽高比 r、腹区比 a、开口比 m 和眼开比 e 的定义，公共因子相消，四个比值保持原值。

等比例缩放不变性　将同一完整姿态视为连续几何图形，按共同测量规则作正比例缩放，所得 r, a, m, e 的数值保持不变。

证明　长度比的分子分母同时乘以 k，面积比的分子分母同时乘以 k^2，公共因子约去。

横向拉伸会改变横向与纵向长度的比例，裁去双脚则改变可见轮廓。对这些变换，先标出保留部分与原图的对应关系，再按原有量的定义测量，可以分别观察图像处理和姿态变化的作用。

二、同样两步，结果可能不同

操作顺序会影响结果。先配字再镜像，文字随图一起反转；先镜像角色再配字，文字保持正常方向。先加帽饰再裁切与先裁切再加帽饰，也可保留不同部位。在版本箭头旁依次标出操作，便能说明结果的形成过程。

例 2　判断可交换的操作　对同一幅完整图，先缩放到一半再水平镜像，与先水平镜像再缩放到一半，是否必然得到不同结果？

解　取相同的变换中心，两种顺序的几何结果相同：缩放统一改变长度，镜像改变左右方向，二者可按这两种次序完成。

三、为版本建立明确联系

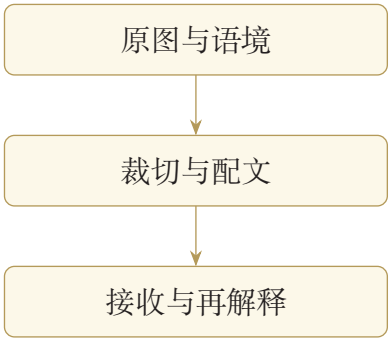
给每个版本分配稳定编号，记录直接来源及处理步骤。合并两幅图时，在版本图中保留两个来源箭头，并注明各自提供的主体、帽饰或背景。按箭头逐步查看，即可还原一张图的制作过程。



图 7-4　宽檐帽侧立

两套编号

源文件编号追踪版本来路，姿态组编号组织相近动作。同一姿态组可包含多个文件版本，两套编号并列保留，便于检索与比较。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第三节
一张图经过几次转发



图 7-5　举牌招呼

传播与版本

传播记录关心谁从谁那里取得内容；版本记录关心内容经过什么变化。同一版本可以被转发多次，一次转发也可以产生一个新版本。

奶蛙图从甲传给乙，再由乙传给丙，构成传播链。各环节可伴随裁切、压缩、配字或截图。逐次保存版本，查看手势、轮廓和上下文的变化，就能观察图像送达与线索保留之间的关系。

为便于比较，先列出 K 项需要保留的线索，给第 k 项权重 $v_k \ge 0$，并规定各权重之和为 1。若某版本仍保留该项，记 $I_k = 1$，否则记 0。由此定义线索保留率 R。

$$R = \sum_{k=1}^{K} v_k I_k$$

线索可包括眼睛方向、手势、腹面轮廓、道具和关键配字。根据任务给各项分配权重，所有待比较版本使用同一清单；例如研究招手辨认时，可给手部配置较大权重。

将各次评分与对应版本编号连接，另一位观察者便可按相同清单复核。

为“保留”规定具体的判定方式。例如，“关键配字完整可读”“两手配置可以辨认”“主体从头到脚均在图中”。用例图说明各项，再逐版填写 0 或 1，便可得到一致的计算依据。

小红书
小红书号：hongyx

一、追踪同一条线索

建立一条逐步保留模型：源图中的关键线索完整可见，每次在前一步仍保留的条件下，继续保留的概率均为 q，丢失后沿此链保持缺失。按条件概率逐步相乘，经过 n 次转发后，该线索的保留概率为 q^n。

$$P_n = q^n$$

例 3　连续三次保留　每次转发保留关键手势的条件概率为 0.8，经过 3 次转发后仍保留手势的概率是多少？

解　按模型为 $0.8^3 = 0.512$。若各步条件分别为 0.9、0.8、0.5，则概率改为三者乘积 0.36。

二、画质与语义分别检查

图像传播同时涉及画质和语境。无损压缩保持还原后的像素，缩小、截图和有损压缩则改变细节；改写配字或移入新对话，会改变阅读所依据的上下文。这两类变化可分别记录和比较。

建立两份清单：视觉清单记录轮廓、眼神和手势，语境清单记录前文、时间次序和说话对象。分别计算两类线索的保留率，再将它们与版本图对应，可看清各环节怎样改变图像及其使用情境。

三、追溯共同来源

多个转发副本可能共享同一个来源版本。在传播图上把这些副本连回共同节点，再逐步查阅原配字和上下文，可以了解某种说法从何处出现，又怎样随图传播。副本数描述传播规模，版本关系描述内容来路。



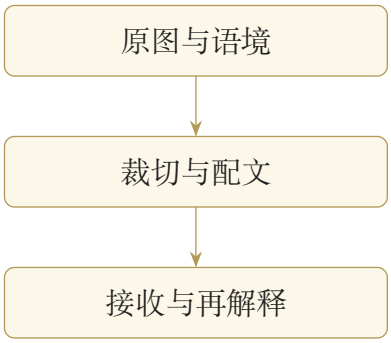
图 7-6　手机自拍

返回源图

重新取得完整源图或补充原对话时，在版本图中建立恢复分支。将恢复版与已有截图并列，可观察哪些视觉和语境线索重新出现。

版本线索

稳定编号、原始尺寸与操作记录，让读者能够追踪新版本从哪里产生，也便于比较各步究竟保留或改变了什么。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

实验活动 11　同图异境

活动目标

选一张动作清楚、无配字的捧腹图，固定图像内容与展示尺寸，分别在图前放入三句文字。比较读者的选择和理由，研究前文对动作理解的作用。

情境编号	图前文字	可能关注的关系
甲	“我们的模型终于运行了。”	庆祝与共同经历
乙	“这次我肯定不会再迟到。”	承诺与反话
丙	“请核对下一页的编号。”	通知与无关回应

三张卡片采用相同版式，各放一段前文与同一张图。选项可设愉快、反讽、尴尬、无关回应和无法判断，并留出补写其他解释的位置。

记录与比较

打乱卡片顺序，请观察者独立阅读并写下选择与理由。完成后按情境汇总人数，将三组解释分布并列，再结合原始回答分析前文怎样参与图像理解。

第二轮将配字移到图后，其余保持相同。让两组读者采用相反的先后顺序，再比较解释分布，观察文字位置和阅读次序产生的效果。

讨论与反例

选取一种较少出现的解释，查看读者采用了哪些背景知识，并与常见解释对照。再增加无前文组，比较各组“无法判断”的比例，可以进一步研究上下文提供的信息。

报告附上全部卡片、选项、呈现顺序和原始计数。进一步比较托腮与捧腹时，可在每个相同情境中成对放入两种动作，按同样方法记录和汇总。

小红书
小红书号：hongyx

探究活动　追踪一张图的五个版本

准备版本链

将完整透明立绘编号为 V0。依次制作 V1：等比缩小；V2：裁掉脚部；V3：添加配字；V4：放进新的对话截图。分别保存各步文件，用箭头连接直接来源；重制角色时，从对应源图另画分支。

制定线索清单

线索	权重	判定问题
眼神方向	0.20	能否确定主要凝视方向
双手配置	0.25	能否识别手势
全身轮廓	0.25	头到脚是否完整
腹面边界	0.15	浅色分区是否可辨
原始语境	0.15	是否保留最初的前后信息

“原始语境”以制作前附在 V0 上的一段对话为参照。也可采用纯图像方案，选取其余四项，再把权重归一化至和为 1。选定方案后，在全部版本中使用共同的评分清单。

独立评分与复核

两名记录者分别判断各项是否保留，计算各版本的保留率。将腹面部分被裁等样本集中交流，用例图细化判定规则；规则更新后，按同一版本的清单重新评分所有图像。

用有向图连接版本，在箭头旁注明操作。分别比较视觉与语境：配字产生新的表达，裁切改变可见部位，转入对话则加入新的上下文。把这些变化逐项标在图中，可以清楚说明各版本的特点。

增加恢复分支

从 V0 另存一份直接适配最终尺寸的 V5，与从 V4 继续放大的结果比较。让观察者在相同背景与展示尺寸下检查眼神、手势和脚部。说明返回完整源图与继续加工已有截图各保留了哪些信息。

提交版本文件、操作记录、权重表和评分表。按制作顺序说明各线索在哪一步变化，再比较恢复分支所保留的眼神、手势和完整轮廓，用具体图像呈现传播中的信息变化。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、把识别、动作与含义分开

角色线索用于辨认奶蛙，身体配置用于描述捧腹、托腮与招手，对话语境用于理解交流含义。由形态到动作，再到前文和回应，可以逐层分析同一张图怎样在交流中发挥作用。

操作或现象	需要检查的内容
透明合成	不透明度、边缘、不同背景
等比例缩放	测量对象与比例是否保留
镜像与换装	左右关系、文字、遮挡
裁切与截图	轮廓、语境、有效分辨率
连续转发	版本关系与关键线索

二、让每个版本有清楚来路

版本编号追踪文件来路，姿态分组组织相近动作。为每个版本记录直接来源、操作次序和原始尺寸，再用姿态标签连接视觉类别，就能同时查找制作关系和动作类型。

三、信息完整性依赖任务

研究眼神可采用眼部特写，研究宽高比采用完整轮廓，研究回复含义则结合上下文。根据任务选择线索、分配权重并制定评分规则，就可以用保留率比较相应信息在各版本中的变化。

视觉细节和语境信息可沿不同路径变化。图像缩小后，关键手势仍可清楚呈现；配字改变后，同一高清图可获得新的含义。分别记录视觉可辨性和上下文，能更完整地描述传播过程。

本章的制作与核查流程可以概括为：先确定用途，再列线索；先保留完整源图，再建立版本；先检查最终尺寸，再判断效果；先查直接来源，再解释传播。这样的记录方式让每次重制都有明确目标，也让新的奶蛙表达能够保留可追踪的联系。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（一）

1. 任选一张托腮奶蛙图，分别写出两条角色层线索、两条动作层线索和两条需要从图外取得的语境线索。说明为什么托腮不能唯一代表困惑。

2. 某像素前景颜色值为 0.6，背景为 0.2，不透明度为 0.75。求合成颜色值。完全透明与完全不透明时，结果分别是多少？

3. 一张奶蛙图在白底上正常，在深灰底上出现浅色边缘。提出一种可能原因和两项检查方法。为什么直接把所有浅色像素删除可能破坏角色？

4. 将完整立绘等比例缩小为原来的 40%，r, a, m, e 怎样变化？如果只把宽度缩为 40% 而高度不变，哪些比值通常会改变？

5. 对带有文字“保持平静”的图像作水平镜像，会发生什么？写出一个既保留镜像姿态又保证文字正常阅读的操作顺序。

6. 某版本由 V2 裁切而来，同时使用了 V1 中的帽子。如何记录直接来源？为什么只写“由 V1 改进”会损失重要信息？

观察要求

先描述图中部位与动作，再列出前文、发送时机等语境信息。把两类记录对应起来，说明每一种解释采用了哪些线索。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（二）

7. 五项线索权重依次为 0.20、0.25、0.25、0.15、0.15。某版本只保留第 1、2、4 项，求保留率与损失率。若更换权重，还能直接比较前后得分吗？

8. 某条手势线索每步保留的条件概率为 0.9，一旦丢失不再补回。经过 4 次转发后仍保留的概率是多少？写出模型的关键前提。

9. 三步转发的条件保留率分别为 0.8、0.5、0.9，求最终保留概率。若最后一步重新取得完整源图，原乘积模型是否仍适用？为什么？

10. 某图被转发 100 次，其中 80 个副本带有相同配字。能否据此确认配字准确？从版本关系的角度给出一个反例。

11. 设计一个只改变语境而不改变奶蛙动作的比较活动，写明固定因素、解释选项、呈现顺序及记录方式。怎样处理合理的少数解释？

12. 为“比较三种奶蛙招手姿态”制作一份六项核查表，至少涉及透明边缘、最终尺寸、角色一致性、编号、测量对象和版本来源。说明其中一项不合格会怎样影响比较。

交流任务

交换第 12 题的核查表，选择一张图实际执行。将“画面自然”“尽可能清晰”等难以直接判断的表述，改写成可观察、可复核的检查项。

小红书
小红书号：hongyx

第八章
研究方法与综合设计

一 把好奇写成一个问题
二 让两组比较有共同基础
三 从研究结果走向设计

把奶蛙的姿态、节律、交互和图像联系起来，可以开展完整的研究：比较招手姿态的辨认效果，设计保持节拍的关系图，或制作一套动作图谱。本章从问题和预测出发，组织对照、测量与评价，再把观察结果用于设计和改进。



第一节
把好奇写成一个问题



图 8-1　蹲姿托腮

研究对象

研究可选奶蛙图像、动作片段或交互网络为对象。为相应材料确定测量单位和取样方式，便于把问题与记录项目对应起来。

“奶蛙为什么这么有趣”可以引出许多具体问题。选择一类图像，改变一个因素，再记录相应结果，便能将好奇转化为研究。例如，比较不同抬手高度下的招手辨认比例，就把姿态与观察者的判断联系起来。

问题可以写成：“在相同展示尺寸下，抬手高度怎样影响招手动作的辨认？”选用同一角色的招手图，设置两个抬手高度，以读者选择预设动作标签的比例作为观察结果。对象、变化因素和结果指标由此得到明确。

问题类型	例子
描述	这组姿态的宽高比分布怎样
比较	两种图的动作辨认比例是否不同
解释	控制其他条件后，抬手高度是否有影响

为每张图、每段动作和每位观察者分配编号，记录展示尺寸、视角及呈现顺序。进一步加入侧面、远景或不同服饰材料时，按相同方式增加分组，就能逐步比较各类材料的表现。

小红书
小红书号：hongyx

一、从假设形成预测

假设是对研究问题提出的候选回答。例如，“较高的抬手位置提高招手辨认比例”。由此可预测，高抬手组的比例高于低抬手组。先写出这一预测，再用两组记录进行比较，就可完成一次检验。

把抬手高度设为两个水平，以动作辨认比例作为结果，统一角色、视角、尺寸、配字和背景。预先规定“选择招手标签记为一次符合”，再按这一定义整理全部回答。

$$\hat{p} = \frac{\text{符合预设标签的次数}}{\text{有效判断次数}}$$

记录表分别列出完成的判断、主动选择“无法判断”的回答及未完成记录。前两类计入有效判断，未完成记录另列数量与原因。

二、区分预测与解释

观察前写出预测，观察后将两组结果与预测并列。若高抬手图的辨认比例较低，可查看手部遮挡和动作标签，再提出“抬手过高是否更像举手回答”等新问题，用下一轮对照继续研究。

例 1　让问题能够落地　原问题为“哪只奶蛙更好？”请改写。

解　可以改为“在 30 毫米高的展示图中，甲乙两种招手姿态，哪一种更容易被归为招手？”这样明确了任务、材料、尺寸与判定结果。

三、明确什么算一份独立材料

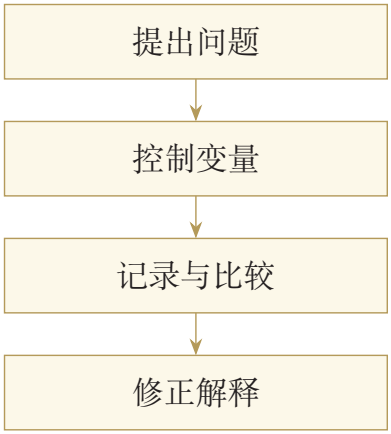
同一张图由 20 人判断，可以研究观察者之间的差异；20 张图各由一人判断，可以比较更多姿态。给图像和观察者分别编号，将两个编号与每次回答对应，便于按材料或观察者分组统计。



图 8-2　躺卧阅读

动作取样

连续动作按预定起点、取样间隔和结束规则截取。每帧保留片段编号与时刻，再按同一规则选出全部材料，可以比较不同片段中的相应动作阶段。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第二节
让两组比较有共同基础



图 8-3　指向观察者

平衡顺序

甲乙、乙甲两种观看次序各分配给一半观察者。将次序与回答对应保存，再分别统计两组结果，可以观察先后观看产生的差异。

对照使比较集中于选定因素。研究抬手高度时，为同一角色制作高、低两种手势，统一背景、尺寸和显示时间。这样可以将两组辨认结果与抬手位置联系起来。

配对比较用同一角色和视角构成两种条件。呈现时，让一半观察者先看甲后看乙，另一半先看乙后看甲，并记录观看次序。按两个顺序分别统计，可观察姿态与观看次序的作用。

安排	需要控制的因素
同一角色的两种姿态	尺寸、视角与背景
同一动作的两种节律	振幅、时长与起点
两种群体联系	节点数与输入规则

把实验安排分成三类：主动改变的因素、保持一致的因素和随过程记录的因素。例如，抬手高度按方案改变，尺寸与背景统一，观看时刻和回答用时逐次记录。三类信息共同说明比较怎样进行。

小红书
小红书号：hongyx

一、系统误差与随机波动

把上下留白计入身体高度，会使宽高比持续偏小，属于系统误差；端点落在相邻像素上，则表现为重复读数的波动。用标注图核对端点，以重复测量描述波动，两种方法分别处理这两类问题。

给定参考值 q_i，测量值记为 $\hat{q}_i$，用平均绝对偏差描述测量值与参考值的距离。记录参考值的取得方法，并将它与各次读数逐项对应。

$$D = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |\hat{q}_i - q_i|$$

例 2　比较测量偏离　参考值均为 0.50，三次测量为 0.48、0.52、0.53。

解　三次绝对偏差为 0.02、0.02 和 0.03，平均值为 $(0.02 + 0.02 + 0.03)/3 \approx 0.0233$。取绝对值后，各次偏离按距离大小计入平均。

二、保留原始值和处理规则

发现偏离较大的数值，依次核对文件编号、单位、端点和计算过程。将核对结果写入备注；按预先规定的处理规则整理数据，并分别保存原始表和整理表，便可重现每一步处理。

嘴部被遮挡时，开口比记为缺测；嘴部清楚可见且完全闭合时，读数记为 0。两种情况分栏记录，计算平均数时同时报告有效数量与缺测数量。

三、让别人能够重做

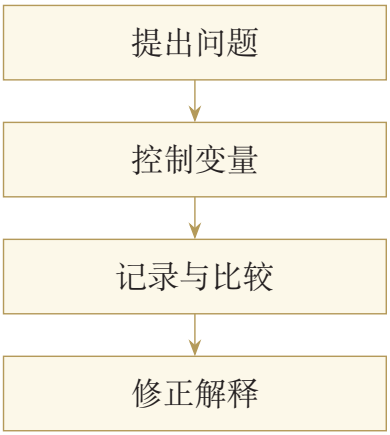
把素材、参数、评分规则和处理步骤交给另一组，按相同输入重算结果，可以完成复核。再加入新的姿态或观察者，按原方法完成第二轮记录，就能研究结果在不同材料中的变化。



图 8-4　单手托腮

结果与新问题

把实际结果与原预测并列，可发现符合预测的部分及新的变化。例如，两组比例接近时，可进一步调整抬手高度、显示尺寸或测量精度，形成下一轮问题。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

第三节
从研究结果走向设计



图 8-5　校园读书

验收与评价

验收表逐项检查材料和文件，评分表比较设计效果。将两张表与图像编号对应，可同时查看作品的完整程度和各项表现。

一套奶蛙图谱包含角色一致、动作清楚和小尺寸可读等目标。先列出角色特征、文件与编号要求，再为动作辨认、姿态丰富度等项目设置量表，就可有步骤地完成制作与评价。

验收表检查透明轮廓、文件完整性和唯一编号，逐张填写结果；评分表比较动作辨认、画面简洁和姿态丰富度。完成验收后，再用评分表寻找适合进一步改进的项目。

$$S = \sum_{j=1}^{J} \lambda_j q_j, \qquad \lambda_j \ge 0, \quad \sum_{j} \lambda_j = 1$$

其中 q_j 表示第 j 项指标的归一化得分，λ_j 表示其权重。权重应由任务用途确定，并在比较前写明。用于课堂动作辨认与用于封面陈列，重点不同，得分排序可能随之变化。

量表的最高与最低分也要有明确含义。若各组使用不同评分标准，应先统一规则，再比较得分。

得到总分后，按图像、视角和动作类别展开各分项。低分集中于侧面手势时，可调整手掌位置；低分集中于小尺寸图时，可查看眼口线条。分项结果由此转化为具体修改方案。

小红书
小红书号：hongyx

一、统一评分方向与尺度

评分前先确定各指标的方向与尺度。例如，辨认比例越高表示越易辨认，完成时间越短表示任务越快完成。按预定参照将各项换算为同向的归一化得分，再依权重计算总分。

方案	角色一致	动作清楚	细节完整
甲	0.90	0.90	0.40
乙	0.80	0.80	0.90

取权重 0.4、0.4、0.2，甲得 0.80，乙得 0.82；取 0.4、0.5、0.1，甲得 0.85，乙得 0.81。重视细节完整时，乙得分较高；提高动作清楚的权重后，甲得分较高。两套计算显示任务重点怎样影响方案排序。

二、检查改动是否带来新问题

放大眼睛、提高抬手位置和调整道具，都可以作为具体的修改方案。每次围绕一个观察结果作出调整，再检查角色比例、腹区和手部轮廓，并用原有评分规则比较修改前后的表现。

例 3　定位低分来源　一套 12 张图平均得分为 0.82，其中侧面 3 张的动作辨认得分明显偏低。应该怎样改进？

解　将侧面 3 张图单列，检查手势与躯干的遮挡关系。分别调整观察角度或手臂位置，再以原尺寸收集判断，比较这 3 张图修改前后的辨认比例。

三、保存一次完整迭代

每轮保存问题清单、修改图、评价规则和结果表。更换评分标准时，用同一新标准重评新旧方案；保持评分标准时，则可直接按对应项目比较。最后说明采用的方案及其主要改进。

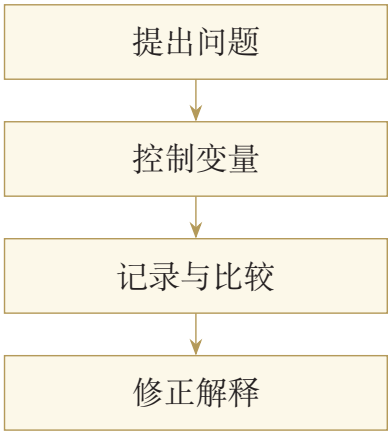
把研究用于设计，就是把一个具体问题连接到一次修改，再用相应的观察量检查改动效果。这样，设计的每一轮都有清楚的起点和比较结果。



图 8-6　摄影观察

完成与交付

按任务表核对规定姿态、动作辨认、背景显示和编号文件。完成后整理素材、版本和评价记录，形成可直接展示并供同伴继续使用的一套材料。



观察关系示意

小红书
小红书号：hongyx

综合活动　设计一套奶蛙动作图谱

任务说明

制作一套 12 张透明奶蛙图，覆盖平静、招手、托腮、捧腹四类动作，每类包含三种可比较的姿态。保持同一角色的核心形态，统一展示尺寸、光照方向和编号位置。图谱应让读者既能认出奶蛙，也能辨认动作差异。

设计与测量

先列出 12 张姿态及各自的动作名称，再选取 r, a, m, e 中适合该图的项目进行测量。测量图与读数表用编号对应，被遮挡的部位标注缺测，以便逐项查看。

阶段	需要形成的记录
设定	角色特征与动作清单
制作	编号、版本来源与操作
检查	透明边缘及最终尺寸
比较	动作标签与辨认结果
修改	问题、改动及复查结果

评价安排

先在白、灰和深色背景上查看轮廓，再按最终尺寸展示。打乱图像顺序，请观察者在四个动作标签和“无法判断”中选择。分别统计各动作的标签符合比例，列出最常相互混淆的两类图。

选两张辨认比例较低的图，每张设计一种小幅修改，例如调整手掌高度、头部角度或道具位置。其余条件保持相同，再次收集判断，原图与修改图并列比较。

交付与交流

交付图谱、12 份透明素材、角色特征表、版本清单和评价说明。说明中列出展示尺寸、选项、顺序及原始计数，再用一张修改前后对照图，解释具体问题与改动效果的联系。

另一组随机抽取三张图，按同一规则核对编号、来源、测量位置和显示效果。将检查结果写回对应记录，完善图谱说明，使材料能够用于下一轮比较。

小红书
小红书号：hongyx

综合探究　组织一次奶蛙群体展示

提出任务

使用五只编号奶蛙，设计一段从平静到共同大笑再恢复的展示。每只奶蛙用前章的有限状态表示，输入沿关系图传递，动作使用周期与衰减模型。目标是让全部节点在规定时窗内启动，并在结束后回到平静。

确定接口

规定一轮时长、信号到达时刻、阈值、重置值和恢复规则。各节点统一按“读取上轮状态—计算本轮输入—更新累积量—判断状态”的次序处理。在一张逐轮表中同时保存全部节点状态，即可同步推演。

项目	示例要求
节点与联系	五只奶蛙，箭头方向明确
启动标准	达到阈值即启动
同步标准	首次启动相差不超过两轮
结束标准	振幅低于给定界限
交付记录	逐轮状态表与完整参数表

比较两个方案

设计单向链和星形两种结构，采用相同的联系延迟与个体参数。逐轮列出各节点的输入、首次到达和首次启动时刻，再比较路径长度与输入汇合的作用。进一步固定总输入，可研究两种路径安排的差异。

给一条联系增加一轮延迟，再让一个中间节点暂停转发，分别推演并记录受影响的节点。将正常、延迟和中断三组时间表并列，比较替代路径怎样改变启动过程。

形成研究报告

报告包括问题、假设、关系图、参数、预测和逐轮记录。按节点查看路径长度、阈值等待和恢复时长，找出启动较晚的具体环节，再修改一项规则，用原指标比较两次结果。

把相同的大笑动画接在庆祝、提醒和沉默等待三种前文之后，收集观众的解释。将固定的启动时刻与变化的理解分布并列，讨论动作时间安排与交流情境各自的作用。

小红书
小红书号：hongyx

整理与提升

一、把研究各环节联系起来

研究从具体问题出发，依次选择对象、设置变量、安排对照、记录结果并进行比较。图像编号连接素材与读数，参数表连接模型与计算，版本图连接设计与修改。各项记录对应起来，就能清楚呈现研究的全过程。

环节	关键检查
问题	研究对象与适用范围明确
假设	能够产生可区分的预测
对照	主要差异与其他条件分开
测量	单位、边界与缺测规则清楚
评价	必要条件与权重预先确定
交付	材料、步骤与结果彼此对应

二、把计算与解释分别完成

计算给出平均值、概率和评分，解释将这些量与图像、动作和实验安排联系起来。复核时，先检查量的定义、数据表和算式，再按材料类别与观察条件比较结果，可使数值与研究问题清楚对应。

三、用新比较推进设计

同一托腮图在不同前文中形成不同理解，伙伴增加后响应可按平均或相加规则变化，图像经转发又可产生新的版本。这些现象提供了新的比较线索，可以用图像对照、关系图和版本链逐项研究。

设计迭代从一个具体问题开始：选定改动因素，保留原图或原规则，再按共同标准比较。每轮记录改动、结果和下一步安排，可以积累有效的设计经验，并连接前后各次尝试。

一张奶蛙图呈现形态，一段大笑呈现节律，一群奶蛙构成联系，一份图谱保存版本。把观察、推理和表达联系起来，我们便能从熟悉的形象提出问题，用图像与数值解释变化，再将所得认识用于新的设计。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（一）

1. 把“奶蛙的表情很好懂”改写为一个可研究的问题，明确材料、展示条件、比较变量与记录结果。说明你的结论最初适用于哪些对象。

2. 有人提出：“无论结果怎样，都说明奶蛙具有独特的表达力。”这句话为什么不适合作为本次比较的可检验假设？请给出一个可以被结果否定的替代假设。

3. 比较两种招手图时，甲先展示且尺寸较大，乙后展示且背景较暗。指出至少三项可能混入的因素，重新安排一个更清楚的对照。

4. 某图得到 24 次有效判断，其中 18 次符合预设动作标签，另有 6 次未完成而被记为缺测。求符合标签比例，并说明为什么分母不是 30。

5. 参考值为 0.60，三次测量为 0.56、0.61、0.65。求平均绝对偏差。若只计算带符号偏差的平均值，为什么可能掩盖误差？

6. 同一张图给 30 人判断，与 30 张不同图各给一人判断，分别包含多少幅图像、多少位观察者？比较两种安排适合研究的问题，并设计一张包含两种编号的记录表。

计算要求

列出有效记录数、缺测数和计算步骤。“图像样本”与“观察者判断”分别用对应编号统计，便于按题目的研究对象选择分母。

小红书
小红书号：hongyx

练习与应用（二）

7. 某人删去三次最不符合假设的结果后，平均分明显提高。应怎样检查这种处理？写出一项可以事先规定的合理剔除条件，并说明原始数据如何保留。

8. 甲方案三项得分为 0.9、0.8、0.5，乙为 0.8、0.8、0.8。权重为 0.5、0.3、0.2 时分别得多少分？若第一项权重升为 0.7，另两项为 0.2、0.1，排序怎样变化？

9. 一套图谱平均评分很高，但有两张图片脚部被裁掉，一张编号重复。说明这些问题为什么不能简单用其他图片的高分补偿，并提出验收规则。

10. 给出一种“同样材料与步骤能复算，但换一组姿态后结论不再成立”的情况。分别说明复现与适用范围在这里解决了什么问题。

11. 为第五章的阈值模型编写一份最小参数与规则清单，至少包含初值、输入、保留系数、阈值、重置、时间步长与结束判定。怎样让另一组逐步复算？

12. 任选动作图谱或群体展示作为综合课题，写出问题、假设、两种条件、一个主要指标、两项必要条件与一种可能反例。再列出应随成果一同交付的材料。

成果交流

将第 12 题的方案交给另一组实际操作。记录他们使用的材料、参数和判定步骤，再根据交流补充说明，形成一份材料与操作相互对应的研究方案。

小红书
小红书号：hongyx



001　蹲姿托腮



002　侧立抱腹



003　捧腹大笑



004　交臂站立



005　单手摸腹



006　伸手指示



007　回身凝视



008　举牌招呼



009　手机自拍



010　躺卧阅读



011　扶额倾听



012　俯卧凝视

小红书
小红书号：hongyx



013　仰头捧腹



014　抱头后仰



015　叉腰指点



016　指向观察者



017　双手比胜



018　四肢着地



019　弯腰张口



020　侧身扬掌



021　坐姿仰笑



022　捧心大笑



023　抬足嬉笑



024　双蛙相拥

小红书
小红书号：hongyx



025 圣诞衣装



026 双髻红衫



027 狐面礼服



028 衬衫领带



029 侦探装束



030 修女装束



031 虹彩型



032 橙色型



033 白色型



034 粉色型



035 星空型



036 蓝色型

小红书
小红书号：hongyx



037　好奇询问



038　微愠凝视



039　掩口呵欠



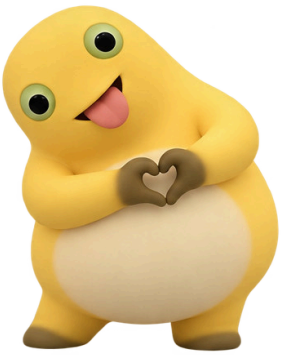
040　鼻尖触碰



041　气鼓双颊



042　侧目疑惑



043　吐舌比心



044　垂首低落



045　跃起欢呼



046　闲立微笑



047　单手比胜



048　双手叉腰

小红书
小红书号：hongyx



049 双胜吐舌



050 咬指沉思



051 单手托腮



052 红晕托颌



053 张口迎接



054 双手鼓腮



055 携包出行



056 烹饪操作



057 白衣听诊



058 校园读书



059 执教示范



060 摄影观察

小红书
小红书号：hongyx



061 举杯招手



062 双份薯条



063 啃食香肠



064 吸管饮用



065 双手捧食



066 饮食并行



067 怀抱玩偶



068 朋克衣装



069 捧杯甜点



070 持筒冰淇淋



071 双手持盒



072 礼帽绅士

小红书
小红书号：hongyx



073 盘坐静思



074 翼饰抬掌



075 低伏伸颈



076 卵形静置



077 坐姿凝望



078 高处垂足



079 团身翻滚



080 手撑倒立



081 扶车跨步



082 前手直拳



083 滑步后移



084 抬臂挥动

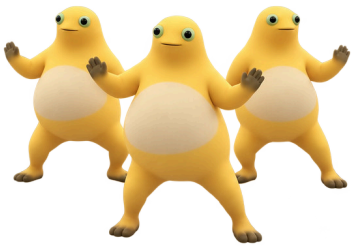
小红书
小红书号：hongyx



085 侧身托腮



086 摆胯后倾



087 三蛙共舞



088 侧身抬腿



089 绕臂上举



090 低位闪步



091 桌边书写



092 双手操纵



093 持竿垂钓



094 侧身拔剑



095 挺腹承力



096 倾瓶斟饮

小红书
小红书号：hongyx



097 驾驶拖拉机



098 侧倾骑车



099 车座收纳



100 俯身骑行



101 骑乘奔跑



102 推掌应对



103 脚套水桶



104 滑步失衡



105 伸手按钟



106 失落蹲坐



107 坐姿奏乐



108 座上小憩

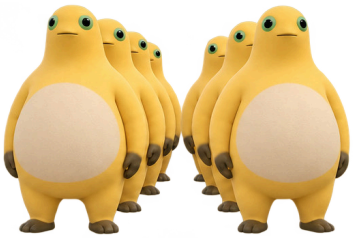
小红书
小红书号：hongyx



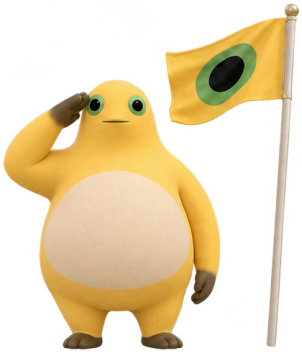
109　同桌会笑



110　四蛙思辨



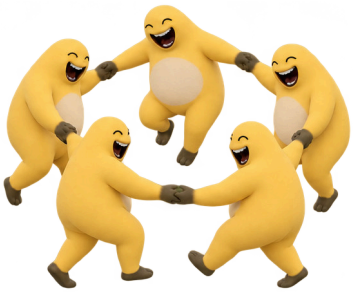
111　整队肃立



112　举手敬礼



113　通话召集



114　围圈共舞



115　垂手落泪



116　戴耳机静坐



117　衬衫远望



118　探身看箱



119　背向候车



120　凭栏托腮

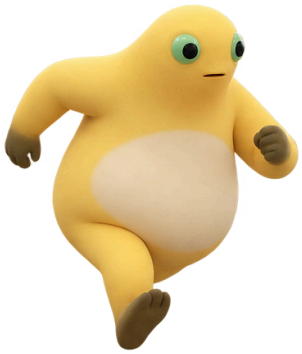
小红书
小红书号：hongyx



121 滑跪庆祝



122 护瓜跌坐



123 前倾奔跑



124 后翻腾空



125 圆墩平衡



126 背身跃起



127 舒臂栖鸽



128 撑伞漫步



129 披纱行走



130 仰卧舒展

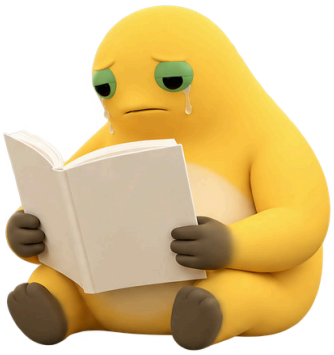


131 晾绳悬挂



132 秋千坐姿

小红书
小红书号：hongyx



133　捧书含泪



134　垂首聆听



135　西装思考



136　抿口委屈



137　顶果惊讶



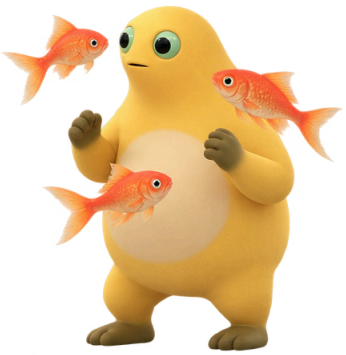
138　双蛙协作



139　仰首静立



140　披帛疾行



141　鱼群环视



142　垂足静坐



143　长翼舒展



144　云上仰笑

小红书
小红书号：hongyx



145 蓝翼笑姿



146 银甲交臂



147 紫肤举掌



148 红角微笑



149 星空交臂



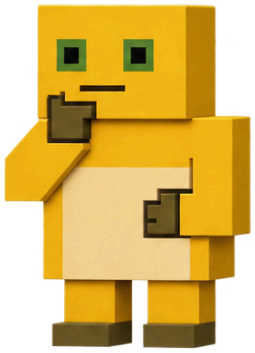
150 赤色招手



151 持花侧立



152 几何拼贴



153 方格身影



154 柔软熔融



155 冠冕长袍



156 翼饰执剑

小红书
小红书号：hongyx



157 侧身仰视



158 捧脸惊呼



159 红披风举臂



160 蓝衣致意



161 帝冠抱饰



162 海盗交臂



163 陶俑站姿



164 石刻半身



165 巨石柱像



166 狮身蛙面



167 长袍雕像

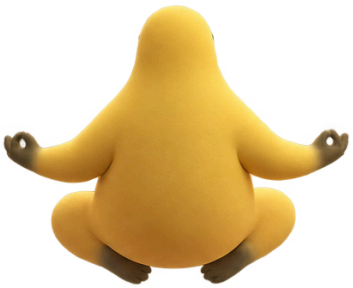


168 水晶抱腹

小红书
小红书号：hongyx



169 披纱衔花



170 盘坐背影



171 流星舒展



172 坐姿休憩



173 光环侧立



174 失重仰躺



175 层叠群像



176 桌前协作



177 高挑柱形



178 糖果融形



179 流体涡形



180 厚涂抱腹

小红书
小红书号：hongyx



181　黑披风俯视



182　披风侧坐



183　宽檐帽侧立



184　礼服坐姿



185　甲胄张臂



186　骑马侧望



187　古装回望



188　俯身观读



189　白袍交臂



190　红衣策马



191　蹲姿持筛



192　风沙执杖

小红书
小红书号：hongyx



193 西装迎面舞



194 垂首迈步



195 两指举物



196 端盘进餐



197 背心鼓腮



198 黑裤跨步



199 相拥转身



200 长颈惊奇



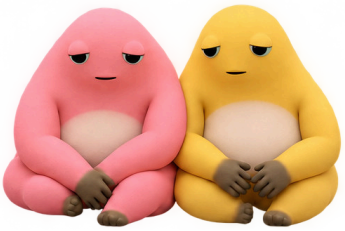
201 镜像合体



202 彩裙群舞



203 轻按腹部



204 并肩默契

小红书
小红书号：hongyx



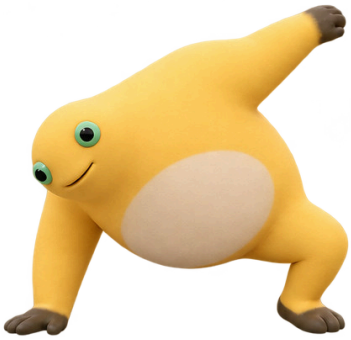
205 粉色跨步



206 半透明彩体



207 双臂上举



208 俯身触地



209 面团伏卧



210 套衫上举



211 西装捂脸



212 弓步挥手



213 侧滚露腹



214 吐舌叉腰



215 闭目静立



216 举旗站立

小红书
小红书号：hongyx



217　倒立送心



218　倚栏侧靠



219　曲臂蹲舞



220　深蹲交臂



221　卵形狂笑



222　抿嘴忍笑

典型样本　站立、挥手、戴帽捧腹与仰卧大笑









小红书
小红书号：hongyx

第一章　观察与辨认

1. 选 C。它指出可见的手部位置；其余三项都加入了意图或心理解释。

2. 六个文件对应六条图像记录，共用一个原始来源编号。配文版和裁切版分别记录加工方式，并与原图连接。

3. 增加“不确定”编码，并在备注中标明手部遮挡的位置。这样可把遮挡样本与可见的接触、未接触样本分别整理。

4. 宽 180 像素，高 240 像素，宽高比始终为 0.75。

5. 统一视角、姿态、版本和主体端点规则后，再比较两幅图的投影宽度。

6. 平均 97 像素，极差 2 像素。可记“四次读数平均 97 像素，最大与最小相差 2 像素”。

7. 18/20 = 90%。以全部 20 张为分母报告一致率，另列 2 张分歧图分析规则。删去分歧图后，统计对象变成了筛选后的 18 张。

8. 这是端点定位引起的系统偏差。按主体高度的定义重新标记头顶，再完成重复测量。

9. 使用同一张托腮图，仅替换文字，保持背景和显示尺寸一致，并记录读者解释。

10. 可规定双前臂在躯干前方交叉，双手分别靠近对侧上臂；关键部位不可见时记不确定。合理等价定义亦可。

11. 图像记录 30 条，已知原始来源 4 个。动图部分另列取帧时刻和动作阶段，便于了解这 15 帧的时间关系。

12. 以固定间隔的一帧为单位，记录口部闭合/张开与手部腹前/离腹/不确定，保留时刻和样本号；边缘模糊或取帧漏过短暂动作均可列为误差来源。

方法回看：观察的层次

把部位特征、状态名称和情境解释分栏记录，再用图像编号连接各栏。来源号组织同源图，片段号与时刻组织连续帧，便于按问题选取样本。

小红书
小红书号：hongyx

第二章　形态与结构

1. $r = 168/240 = 0.70$，$b = 150/100 = 1.50$，分别表示整体宽高关系和腹部相对肩部的展开。

2. 高度 120、主体宽 84、腹宽 75、肩宽 50 像素；比值仍为 0.70 与 1.50。

3. $u = (70 - 20)/100 = 0.50$，$v = (80 - 30)/200 = 0.25$。

4. 腹区比 0.30；放大后主体面积 144000、腹区面积 43200 像素，比值不变。

5. 相同的宽高比对应相同的整体展开关系。头部比例、眼部位置、腹区形状和手足长度等仍可分别取不同值。

6. 先在身体分区图上定位腹区，再按轮廓统计面积。眼内高光和白色帽边分别归入眼部、帽饰区域。

7. 手部覆盖会减小可见腹区。可用同版本垂手图标出完整腹区，再比较遮挡图中的可见部分与覆盖位置。

8. 四项混合颜色、动作、解释与饰物且可同时成立。应拆为独立维度，情绪解释单列。

9. 手势记为“不确定”，姿态按图像记录为相应类别，并在备注中指出道具遮挡手部。

10. 使用样本唯一编号取并集，每个满足至少一个条件的样本只计一次。

11. 可能训练样本不足或规则混合多个维度；增加边界例图、拆分维度并用新样本复测。

12. 可将同一图的完整版本与保留轮廓的灰度版本对照，再比较颜色位置打乱版本；记录辨认正确率，控制尺寸、呈现时长和观看顺序。须明确各次操作改变的线索。

方法回看：比例与变换

宽高比描述某一视角下的图像投影。等比例缩放使分子、分母乘以同一因子，比值保持原值；拉伸与视角变化则可用端点图逐项比较。

小红书
小红书号：hongyx

第三章　表情与情绪

1. 眼开比 $e = 8/20 = 0.4$；开口比 $m = 18/60 = 0.3$。

2. 前者是一眼闭合、一眼睁开的非对称组合，后者是两眼半开的对称组合；左右眼的分别读数呈现了这种差异。

3. $M = 24/30 = 0.8$，$C = 1 - 0.2/0.5 = 0.6$。

4. 权重 0.6 时 $I = 0.72$，权重 0.5 时 $I = 0.70$。改变权重，两个分量对指数的贡献也随之改变。

5. 权重相加为 1.6；当 $M = C = 1$ 时，指数为 $0.8 + 0.8 = 1.6$。将权重归一化至和为 1，可得到本章定义的加权指数。

6. 将这一帧与前后帧比较：指数上升可判为展开，指数下降可判为复位。

7. 第二帧处在指数由 0.2 升至 0.8 的过程中；末帧由 0.8 降至 0.5，呈现复位方向。

8. 开心 6 人，惊讶 3 人，无法判断 1 人；选择开心者占 $6/10 = 60\%$。

9. 乙更清楚地控制图像；还应控制尺寸、时长、选项与顺序，并考虑读者差异。

10. 第二次观看可能受记忆或熟悉影响；可交换顺序，或设置不同读者组。

11. 可能遗漏惊讶、尴尬、呼喊或无法判断。先收集开放回答，再设置较充分类别与其他、不确定。

12. 示例：同一托腮图换用等待与解题前文，读者解释分布是否变化？改变前文，记录解释类别，保持图像与显示条件一致。

方法回看：指标与含义

眼口指标概括视觉展开，读者回答呈现情境中的理解。确定参照值、权重和编码规则，再把指标曲线与动作帧并列，可研究眼口配合的变化。

小红书
小红书号：hongyx

第四章　姿态与运动

1. $x_G = (4\times 1 + 2\times(-2))/6 = 0$。

2. $R_a/(Mg) = (3-1)/6 = 1/3$，$R_b/(Mg) = (1+3)/6 = 2/3$。

3. 代入得 $R_a/(Mg) = (3-4)/6 = -1/6$，需要支撑点向下拉，违反本模型非负反力条件。

4. 路程 7 厘米，位移大小 5 厘米，平均速率 3.5 厘米/秒。

5. 平均速率 8 厘米/秒，平均速度大小 0；前者取总路程，后者取总位移。

6. 总时长 4 秒，占比分别 0.125、0.375、0.5，总和 1。

7. 质量由体积和密度共同确定。进一步取得三维形状、体积或各部分质量分布后，可建立相应的质量模型。

8. 检查是否处于加速或跳跃，是否有手扶等额外接触、外力，以及投影与支撑点是否被遮挡。

9. 等比例延长不改变阶段占比；只增加末尾停顿会改变内部时间比例。

10. $s(0.75) = 27/16 - 54/64 = 27/32 = 0.84375$。已比匀速位置更接近终点，并处于减速接近终点的阶段。

11. 以肩、肘和手掌构成连贯的手臂模型，固定站立阶段的足底接触点，再调整关键点路径和时间进度。

12. 可设托腮保持、手离下颌、抬手、挥动、回收五事件，合理分配如 0.8、0.6、0.8、1.2、0.6 秒；检查臂长、手不穿体与脚底接触等。

方法回看：运动的参照

先选定坐标与时间单位，再计算位置、位移和平均速度。支撑模型用质量分布求重心，以支点位置求反力；连续动作则按时刻记录接触与身体配置。

小红书
小红书号：hongyx

第五章　大笑的节律

1. 周期为 0.4 秒，频率为 2.5 赫兹。每周期两次经过中点，误计会使频率约加倍。

2. 振幅 0.035，峰峰值 0.07。观察点位移与身体高度同时等比例放大时，比值不变。

3. 乙位于负向最大位移。两者同时经过平衡位置，但运动方向相反。

4. 依次为 0.2、0.3、0.35，按原规则第 3 步启动；严格大于时第 4 步启动。

5. 有限步值为 $0.4(1-0.5^{n})<0.4$，随 n 增加从下方趋近 0.4，所以启动线与累积曲线在有限步内保持分离。

6. 振幅依次为 0.08、0.04、0.02、0.01，原规则 $n=3$；新规则 $n=2$。

7. 转移概率依次为 0.2、0.3、0.5。下一组分别统计三类次数，再换算为比例，与这一组并列比较。

8. 转移为 NB, BB, BL, LR, RN；从 B 留在 B 与进入 L 各为 0.5。末帧没有后继。

9. 两条路径为 BBL 和 BLL，概率 $0.3\times0.7+0.7\times0.4=0.49$。

10. 粗采样可能跳过短暂状态，规则不同也会导致漏判。统一规则并缩小间隔复核。

11. 可研究“托腮后，在预定时窗内进入大笑的比例是多少”，记录每次托腮后的状态路径，并比较不同情境的结果。

12. 统一观察点、参照点、采样间隔、周期定义和结束规则。按视角分段，遮挡帧标注缺测，再分别统计各段周期与振幅。

方法回看：节律与状态

用相邻同相位时刻的间隔求周期，用逐步累积量确定启动时刻，用衰减曲线与结束线确定持续周期数。状态转移概率按对应的起始状态分别统计。

小红书
小红书号：hongyx

第六章　群体与交互

1. 甲的入邻居为丁，出邻居为乙；甲可经乙到达丙、丁。各联系用带方向的箭头表示。

2. 甲为 0，乙为 1，丙与丁均为 2；丁返回甲不是甲的首次到达。

3. 三行依次为 001、100、010。转置后每条箭头反向。

4. 邻居加权值为 0.65，乙下一步为 $0.4 \times 0.4 + 0.6 \times 0.65 = 0.55$。

5. 加权和不小于 0 且不大于权重总和 1。权重 2、−1 作用于 1、0，结果为 2。

6. 三对差为 0.04、0.08、0.04 秒，原一致率为 2/3；新标准下为 1。

7. 延迟为 0.4、0.4、0.6 秒；甲乙相对差 0，另两对 0.2 秒。共同提示足以产生同步。

8. 第 5 个后续峰值为 4.0 与 4.5 秒，相差 0.5 秒；属于周期差引起的累计漂移。

9. 输出依次为 0、0.35、1、1。输入 1.0 与 1.4 在饱和区都对应输出 1，体现截断函数的多对一关系。

10. 各 0.3 时为 0.3、1；固定总量时各 0.15，输出为 0.15、0.6。约束条件不同。

11. 双向环删单向箭头或整对邻接仍可达全体；删一节点后其余构成连通双向链。

12. 设置共同提示且相互可见、共同提示且视线隔开、单只先启动且相互可见三组。统一材料与计时方法，记录启动差和后续峰值差；将提示器画在群体外并连向各节点。

方法回看：群体的关系

关系图记录信号路径，时间表记录到达与启动，更新式规定输入怎样合成。逐项改变结构、延迟或初始状态，再比较覆盖范围与启动一致率。

小红书
小红书号：hongyx

第七章　图像与传播

1. 角色如绿眼与浅腹，动作如手托下颌与头倾；语境如前文与发送时机。姿态可对应多种含义。

2. 合成值为 $0.75 \times 0.6 + 0.25 \times 0.2 = 0.5$；完全透明为 0.2，不透明为 0.6。

3. 可能混入原白底颜色；换深浅底并放大边缘检查。浅色腹面与白齿也可能被误删。

4. 等比缩放时四项比值保持原值。横向缩为 40% 时，r 乘 0.4，e 除以 0.4；按共同的横向变换测量区域和开口，a, m 保持原值。

5. 文字会左右反转。先镜像不带字的角色，再按正常方向添加文字。

6. 记录 V2 与 V1 两个直接来源及各自贡献。单一来源会丢失主体裁切与素材合并关系。

7. 保留率为 0.60，损失率为 0.40。更换权重后需按同一规则重算所有待比较版本。

8. 概率为 $0.9^4 = 0.6561$；每步条件保留率固定且丢失后不再恢复。

9. 前三步的乘积为 $0.8 \times 0.5 \times 0.9 = 0.36$。若末步取得完整源图，相应线索重新出现，保留率为 1；在版本图上从源图建立恢复分支。

10. 例如，某版本把“托腮”误配成“捧腹”，80 个副本都沿用该配字。把副本连回这一共同节点，再查看原图，便可找出错误的来路。

11. 固定同一图与尺寸，只改前后话语；打乱顺序并记录选择及理由，保留少数合理解释。

12. 检查项须可操作，例如深浅底无残边、缩小后眼神可辨、全身完整且编号能追溯来源。

方法回看：传播与语境

版本图连接各步文件，操作表记录裁切与配字，语境表保存前文和回应。按任务选取线索并统一权重，可分别比较视觉与语境信息的保留。

小红书
小红书号：hongyx

第八章　研究方法与综合设计

1. 例如，在同样尺寸下比较两种招手图的标签符合比例，列出所用图像、观察者及呈现方式，再按两种姿态分别统计。

2. 原句把所有结果归为同一解释。可预测“相同展示条件下，甲图的招手标签符合比例高于乙图”，再用实际比例的高低关系检验。

3. 顺序、尺寸与明暗均可能影响结果。统一尺寸背景，平衡呈现顺序，保持其余条件。

4. 符合标签比例为 18/24 = 0.75。有效判断 24 次，缺测 6 次，二者在结果表中分别列出。

5. 绝对偏差为 0.04、0.01、0.05，均值约 0.0333；带符号平均会发生抵消。

6. 前者为 1 张图、30 位观察者，适合比较同图的理解分布；后者为 30 张图、30 位观察者，呈现更多图像的判断。记录表逐次填写图像号、观察者号和回答。

7. 核查是否遵守事先规则。可剔除文件加载失败的判断，保留失败原因及全部原始记录。

8. 原权重下甲 0.79、乙 0.80；新权重下甲 0.84、乙 0.80，排序反转。

9. 以完整轮廓和唯一编号作为逐图验收项目，补全脚部并修订重号，再按原评分表评价各图效果。

10. 例如正面招手的优势在侧面因遮挡消失。复算检查步骤可靠，扩展材料检查适用范围。

11. 列出初值、逐轮输入、保留系数、阈值、重置值、时间步长和结束线，再规定更新顺序及等于阈值时启动。附上参数表和逐轮计算表，供另一组从初值复算。

12. 例如比较高、低抬手图，预测高抬手图的招手辨认比例较高。统一展示尺寸与背景，按完整轮廓、唯一编号验收；比例相等或更低可检验该预测。交付原图、回答表、算式与修改记录。

方法回看：研究与改进

从问题形成预测，按共同规则收集记录，再将结果用于解释或设计。用图像、参数和版本编号连接各环节，能清楚呈现一次修改的依据与效果。

小红书
小红书号：hongyx

附录一　名词与概念

样本　能够独立编号并记有来源和观测条件的一份图像或动作记录。同一个体的连续帧可用片段号与时刻连接。

操作化　把抽象概念转换成可记录的指标、边界和判断规则。

形态特征　轮廓、比例、颜色区和局部结构等可以描述的图像属性。

形态不变量　在某类变换下保持原值的属性。例如，完整图像等比例缩放时，投影宽高比保持不变。

投影宽高比　按约定边界测得的主体投影宽度与高度之比。它受到视角和边界选择的影响。

腹区比　同一投影下，可见浅色腹区面积与主体投影面积之比。两个区域按身体分区图确定。

关键点　为了描述形态或动作而预先约定的局部位置，如眼中心、手尖或支撑点。

归一化　用共同参照将不同尺度的量转换到可比较的表示中。

开口比　口部开口高度相对于头部参照高度的比值，记为 m。

眼开比　上下眼睑之间的眼裂高度与宽度之比，记为 e。端点沿眼裂轮廓选取。

语境　图像出现时伴随的文字、对话、先前事件与关系背景。

姿态　某一时刻身体及其局部在空间中的配置。

动作片段　按明确起止规则截取的一段连续姿态变化。

小红书
小红书号：hongyx

附录一　名词与概念（续）

支撑区间　在一维静力简化模型中，最左与最右支撑点之间的水平区间。

周期　一次规则重复摆动的时长。单峰单谷摆动可用相邻两次同位置、同方向经过参照点的间隔测量。

振幅　摆动中相对于平衡位置的最大位移绝对值。在位移—时间图上可由极值与平衡位置读出。

阈值　模型中用于区分状态或触发转移的规定边界。

衰减　在规定动力关系下，量值随时间或循环次数逐步减小的过程。

状态转移　由当前时刻的编码状态进入下一时刻状态的过程，包括状态不变的自转移。

邻接关系　在约定交互规则下，两个个体之间是否存在直接联系。

延迟　一个事件与对应响应之间的时间差。

同步　不同个体的时序达到规定一致程度的关系。启动同步可用首次启动时刻之差与容许误差比较。

传播链　按转发、修改或引用关系连接起来的图像与语境记录。

信息损失　相对于指定任务，传播或加工后当前版本不再保留的相关线索。

控制变量　为了比较某项因素，将其他有关条件尽量保持一致的做法。

可复现　他人根据记录，能够重复操作过程并检查结论是否成立的性质。

小红书
小红书号：hongyx

附录二　常用符号与记录规范

下表汇集常用符号及其含义。各小节结合具体模型定义字母，记录时将量名、符号、单位和测量方法并列。长度比和面积比由同单位的量相除，结果为无量纲数。

符号	含义	单位或条件
W, H	投影宽度、投影高度	像素或同一长度单位
$r = W/H$	投影宽高比	无量纲
$a = A_b/A_t$	腹区面积比	无量纲
$m = h_m/H_h$	开口比	无量纲
$e = h_e/w_e$	眼开比	无量纲
x, y	运动模型中的位置坐标	与所选坐标一致
Δt	相邻记录时间差	秒或约定时间步
T, f	周期、频率	秒、赫兹
A_n	完成 n 个周期后的归一化振幅	无量纲
ρ	上一步累积量的保留比例	$0 \le \rho < 1$
θ	状态触发阈值	与被比较量一致
p_{ij}	从状态 i 到 j 的概率	$0 \le p_{ij} \le 1$
n	按定义计数的样本或节点数	个
c_{ij}	从 j 到 i 的邻接记录	行接收、列发送
τ	响应延迟	秒或约定时间步

书写与换算

长度比的分子与分母先换成相同单位。恒定帧率片段可用帧数差除以帧率求时间差；跳帧或变速片段则按时间戳逐项计算。百分比化为小数后参加计算，结果的精度结合原始读数确定。

小红书
小红书号：hongyx

附录三　观察记录范式

下表给出一次形态比较的记录示例。先填写问题、样本与测量规则，再记录宽高和计算结果。用于其他研究时，可按观察对象增设视角、时刻或动作状态等项目。

一、观察任务

项目	填写示例
研究问题	同一姿态等比例缩放后，投影宽高比是否保持一致？
样本与版本	A01—A04，来自同一张正面立姿图
保持条件	视角、姿态、端点规则、测量者
改变条件	图像等比例缩放倍率
端点规则	主体最左到最右；头顶到最低足底，饰物单列
取样规则	轮廓完整、等比例缩放、测量端点清楚

二、原始记录

样本	宽 W（像素）	高 H（像素）	W/H
A01	160	250	0.640
A02	240	375	0.640
A03	320	500	0.640
A04	400	625	0.640

三、解释与复核

四个结果均为 0.640，与等比例缩放下宽高比不变的模型一致。复核时，可重新标记端点，核对宽、高的缩放倍率，再计算各比值。进一步研究视角的作用，可另设正面与侧面组，沿用相同的记录结构比较投影变化。

小红书
小红书号：hongyx

附录四　跨章综合实践

任务：制作一组能够表现“平静—察觉—忍笑—大笑—回落”的连续图像，并说明这组图像如何保持奶蛙身份、如何让动作连贯，以及观看者可能怎样理解它。

一、提出可检查的设计目标

身份目标可选浅色腹区、绿色眼部和梨形主体等稳定特征。动作目标列出关键点位置、变化顺序与对应时刻。表达目标选定呈现情境及预期回答。将各目标写进观察表，就能用图像与读数检查分镜效果。

二、建立五帧分镜

阶段	主要变化	检查问题
平静	稳定站姿，眼口变化小	是否能识别身份？
察觉	头眼朝向发生变化	变化对象是否清楚？
忍笑	嘴角与手部开始响应	是否与大笑区分？
大笑	开口与身体幅度增大	动作是否连续？
回落	振幅减小，姿态恢复	是否给出结束线索？

三、组织一次小型评价

将分镜顺序打乱，让观察者重新排序，并记录理由。随后提供两种不同配文，比较同一图像组的理解变化。每位观察者先独立记录再参与讨论，保留初始答案与讨论后的修订。

四、形成设计说明

提交五帧图像、指标表、评价记录与一次修订前后的对照。说明最成功的一处、最明显的一个分歧及其可能原因。评价重点是目标、设计、证据和修改之间是否形成完整联系。

小红书
小红书号：hongyx

附录五　实践评价量规

评价一次奶蛙学研究，可同时查看问题、过程、结果和表达。下列量规每项记 0、1、2 分。将分项得分与原始记录对应，便于交流各环节的完成情况，并安排下一次修改。

维度	0 分	1 分	2 分
问题	主题待细化	已有比较方向	对象与比较项目明确
定义	指标待定义	部分指标可操作	端点、量名和规则清楚
条件	比较安排待补充	已列出主要条件	变量、对照和顺序明确
记录	已列出观察结论	保留部分原始记录	编号、过程和读数对应
分析	数据关系待整理	能进行基本比较	计算与解释对应问题
模型	量与材料待对应	已说明主要关系	预测与观察逐项比较
表达	图表说明待补充	结构基本完整	图表与步骤可供复核
修订	已提出修改意向	有修改及初步说明	修改回应具体观察

同伴互评

互评者先选取一张图或一组读数，说明它与研究问题的联系，再提出一项具体修改。例如，“第 3 帧手掌与腹部重合，建议上移手掌后重新收集动作标签”，就把观察与改进方法联系起来。

研究结束之后

整理原始图像、记录表、计算过程和最终版本，为每次修改保留时间与理由。写出一个已经解决的问题和一个仍然开放的问题。能够说明“下一次应怎样观察”，也是本次研究的重要成果。

小红书
小红书号：hongyx

后记
把问题留下



继续观察

选取一次形态或动作变化，标出关键位置，记录比较过程，再把由此产生的新问题带入下一轮观察。

从轮廓、眼口和手足开始，我们把一只熟悉的奶蛙拆成了可以观察的关系；从时间、连接和语境出发，我们又把这些关系放回动作与交流之中。拆开是为了看清，重新组合是为了理解。

观察、记录、比较和解释贯穿全书。标出轮廓后，比例关系更加清楚；排好连续帧后，节律变化更加鲜明；连接版本图后，传播的来路也逐步展开。每一次具体操作，都为新的问题提供了起点。

公式、表格、图谱和分镜各有特点。公式展示量之间的关系，表格并置读数与差异，图谱保存丰富姿态，分镜组织动作时间。根据问题选择工具，再把几种表达相互对应，可以从不同角度认识同一现象。

完成全书之后，不妨重新看最初那只站立的奶蛙。手足的落点、腹区的轮廓、眼口的配合，都可以成为新的观察对象。改变视角、加入动作或配上文字，还会产生更多值得比较的关系。

奶蛙仍然可以只是轻轻地挥手，或者忽然捧腹大笑。研究者的任务，是在笑声之间把问题留下，在变化之中把关系看清。

小红书
小红书号：hongyx

NAIWA XUE JICHU JIAOCHENG

NAIWA XUE



YuX🥕　橙橙橙　大可零　白桃气泡水

TheLai　鱼鱼糕　胡萝卜大王🥕　果蔬脆　编

奶蛙学

必修　第一册

2026